



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 1

Tổng quan về Mạng máy tính

Nội dung chính

- Khái niệm và các thành phần cơ bản của Mạng máy tính, Internet
- Mô hình tham chiếu OSI, TCP/IP
- Đóng/Mở gói tin, luồng dữ liệu
- Tầng vật lý

Từ khóa

- Mạng máy tính, Internet
- Mô hình phân tầng, mô hình TCP/IP, mô hình OSI
- Luồng dữ liệu, Đóng/Mở gói tin, giao thức
- Có dây, Không dây
- Hub, thiết bị lớp 1, thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng

Mục lục

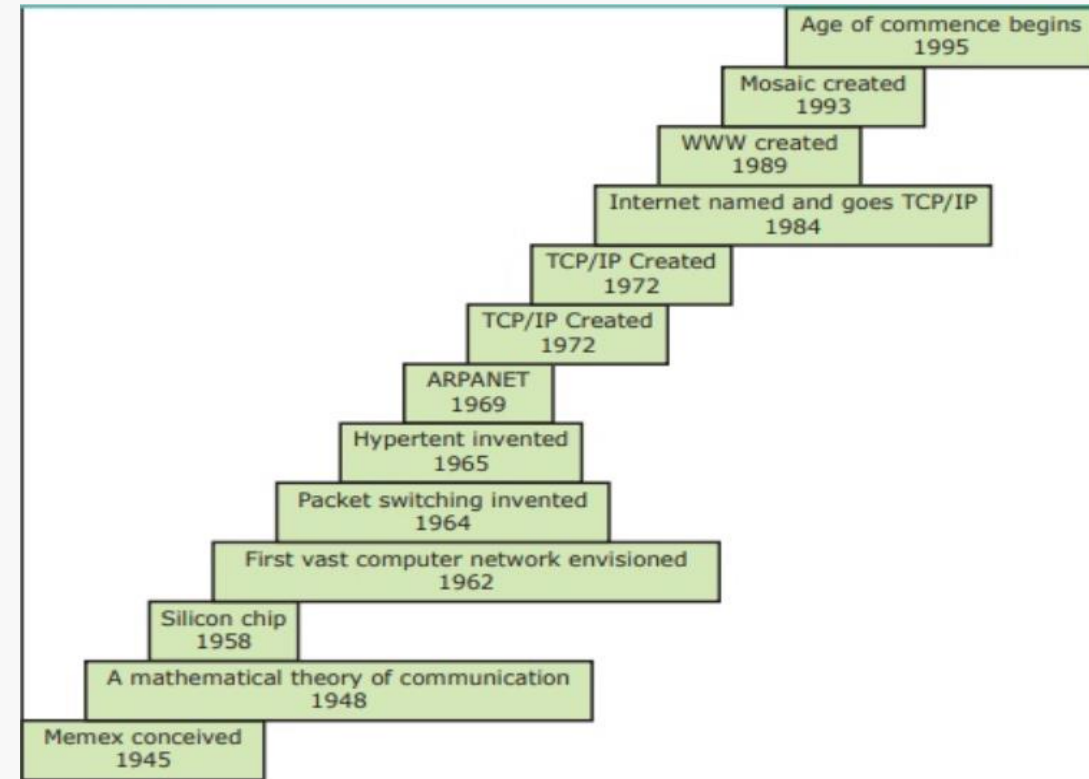
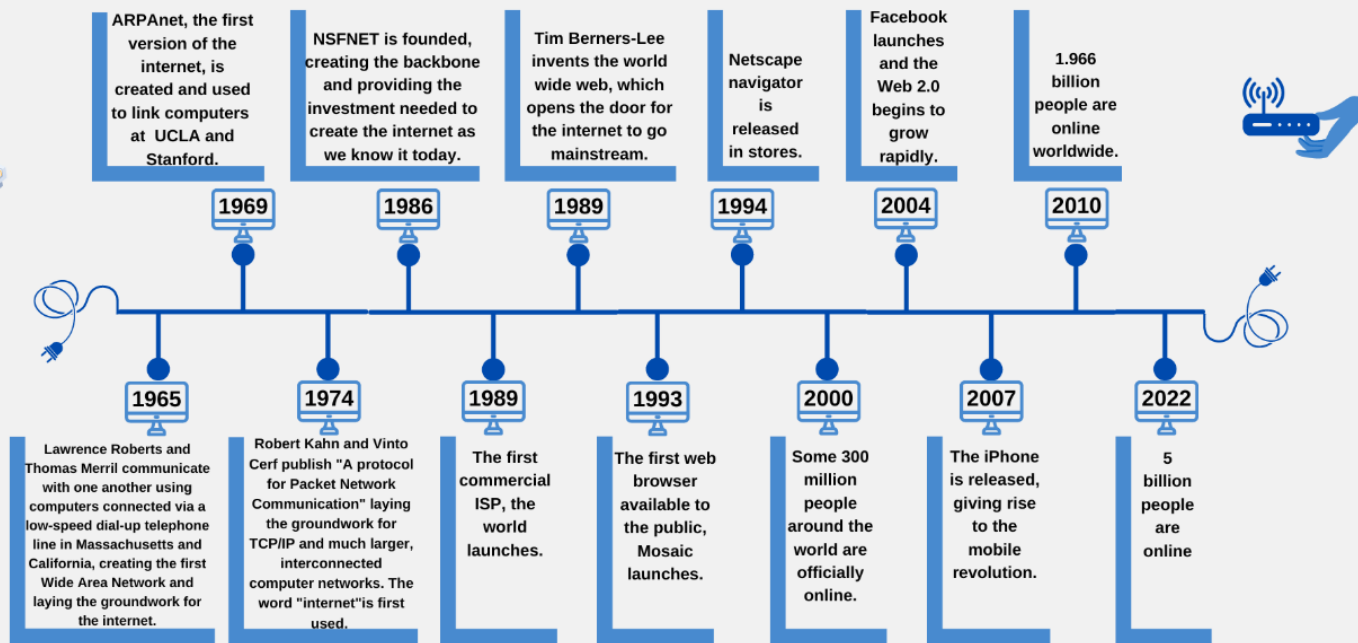
- **Part 1:** Tổng quan về Mạng máy tính và Internet
- **Part 2:** Mô hình tham chiếu OSI
- **Part 3:** Mô hình TCP/IP
- **Part 4:** Tầng vật lý

Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Lịch sử mạng máy tính

Timeline of the Internet



Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Mạng máy tính là gì ?

Mạng máy tính là một nhóm các node hoặc thiết bị máy tính được kết nối với nhau để trao đổi dữ liệu và tài nguyên với nhau



Các thành phần chính của mạng máy tính

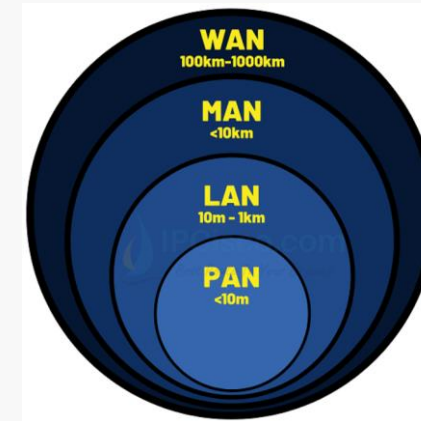
- Thiết bị đầu cuối
Computer(s), PC(s), Server(s), Client(s),...
- Thiết bị mạng
Router(s), Switch(es), Firewall(s), Wifi, Hub(s),...
- Kết nối
Wireless (WiFi, WiMax, 3/4/5G, satellite), Wired (Ethernet / Fiber Optic / Copper Cable)
- Giao thức truyền thông
Giao thức IPX / SPX (dùng trong mạng Novell NetWare), Giao thức NetBEUI (Tạo ra bởi IBM), AppleTalk (dùng cho máy tính Macintosh), Giao thức TCP/IP (Internet)

Tổng quan về Mạng máy tính và Internet

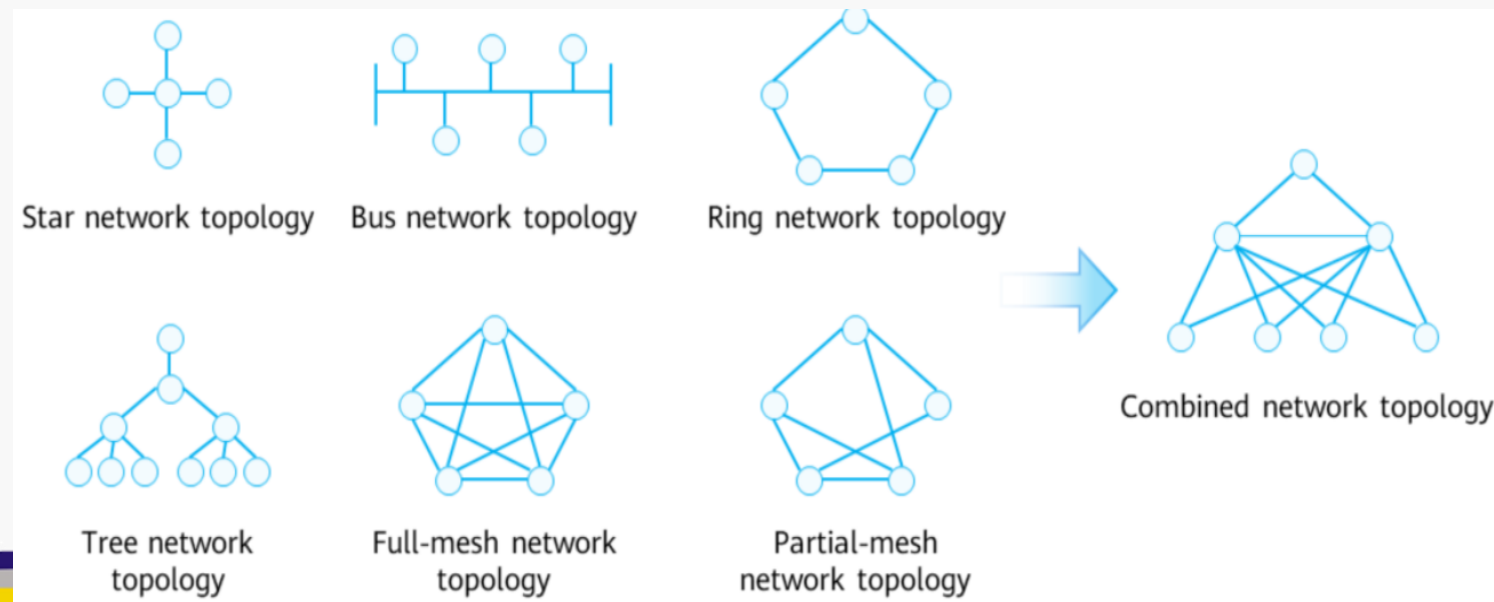


Phân loại mạng máy tính

- Dựa trên phạm vi địa lý:
 - PAN: Personal Area Network
 - LAN: Local Area Network
 - WAN: Wire Area Network
 - MAN: Metropolitan area network



- Dựa trên cấu trúc liên kết (topology):
 - Bus
 - Star
 - Ring
 - Tree
 - Mesh
 - ...

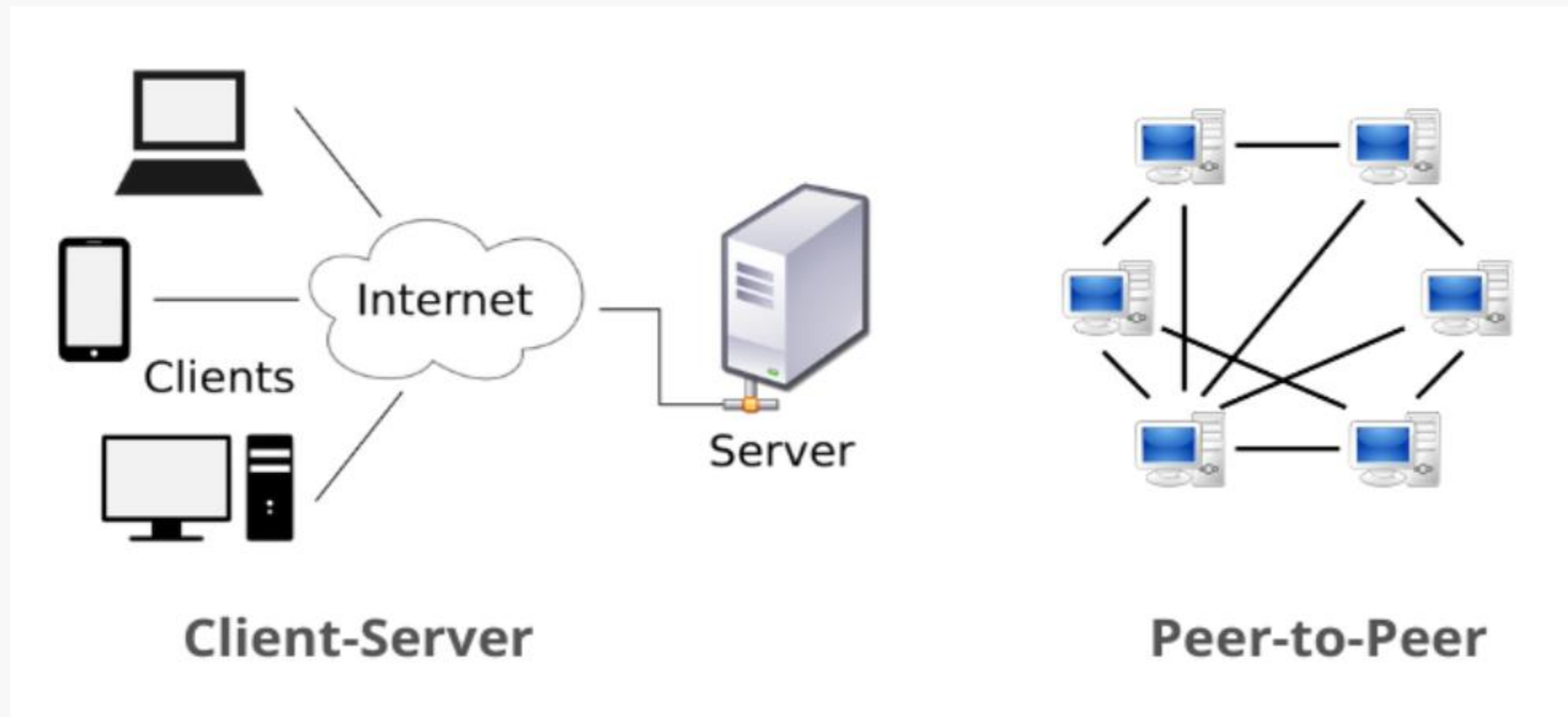


Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Mô hình mạng máy tính

- Mô hình Client-Sever (hay mô hình Server-based) vs Mô hình Peer-to-Peer (P2P)

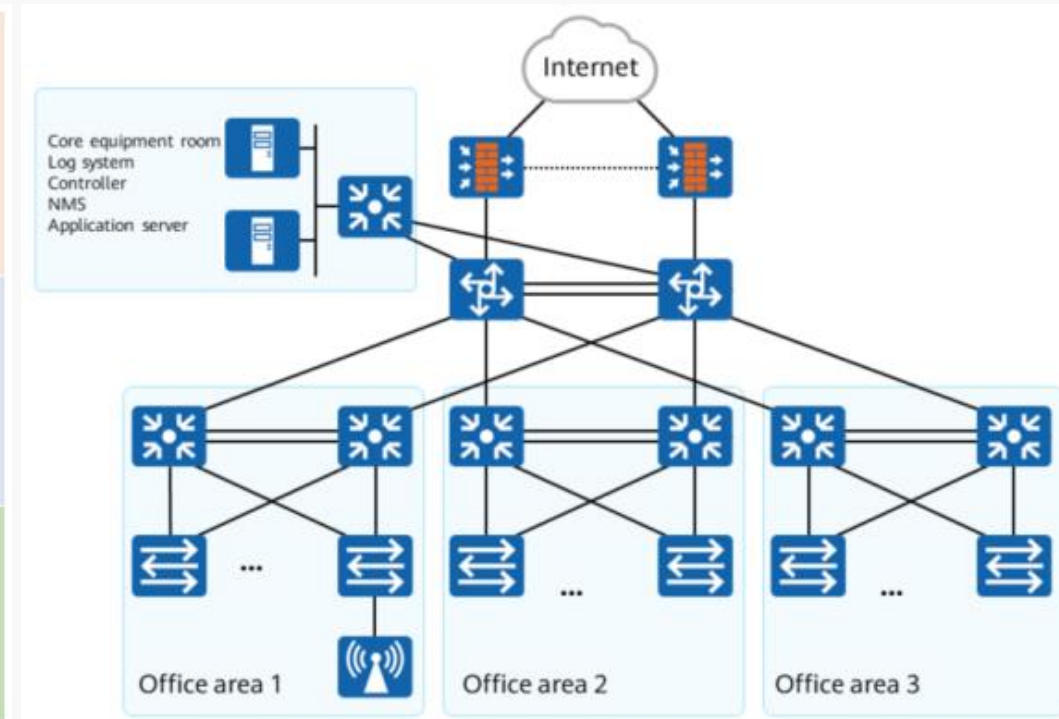
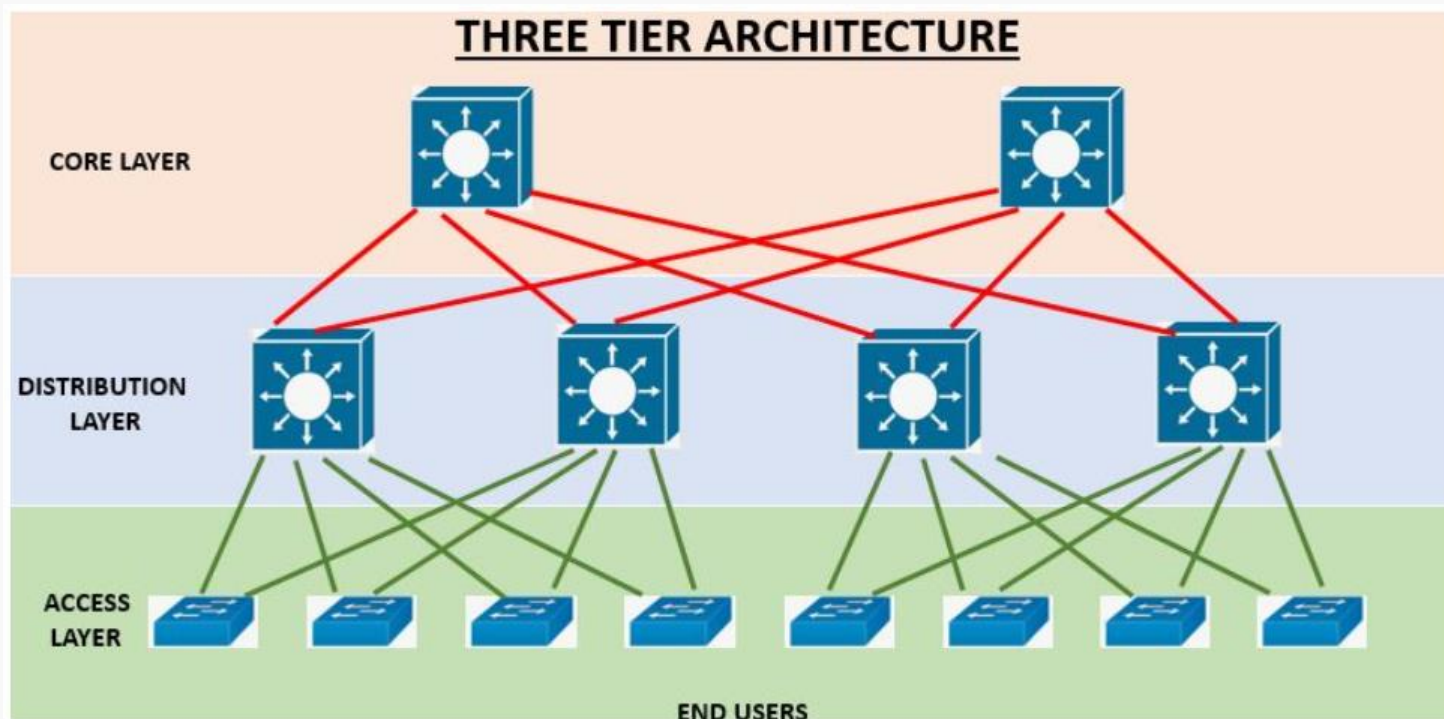


Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Mô hình phân cấp

- Mô hình phân cấp 3 lớp: Lớp lõi, lớp phân phối, lớp truy cập



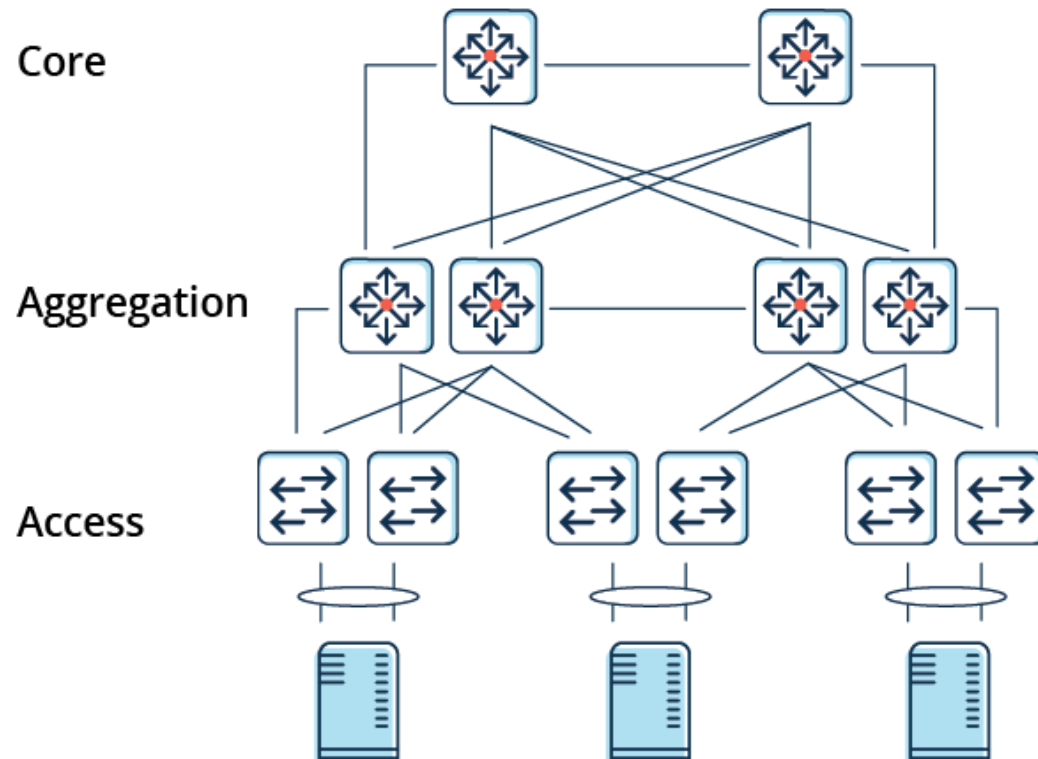
Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



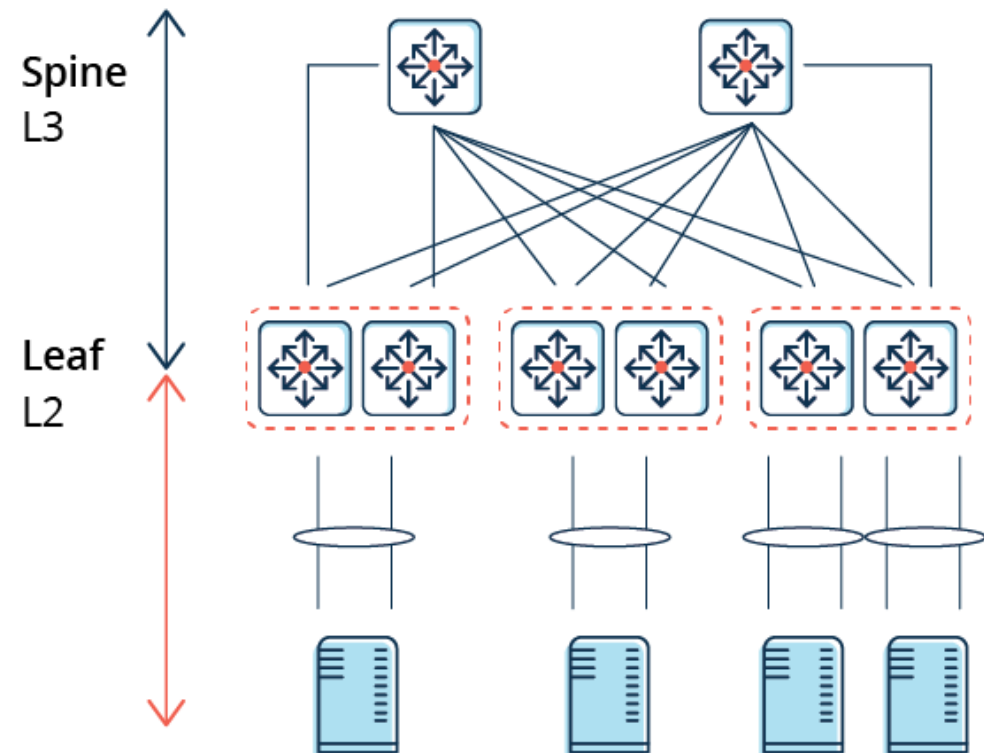
Mô hình phân cấp

- Mô hình phân cấp 2 lớp: Leaf - Spine

Traditional 3-Tier Architecture



2-Tier Spine-Leaf Architecture



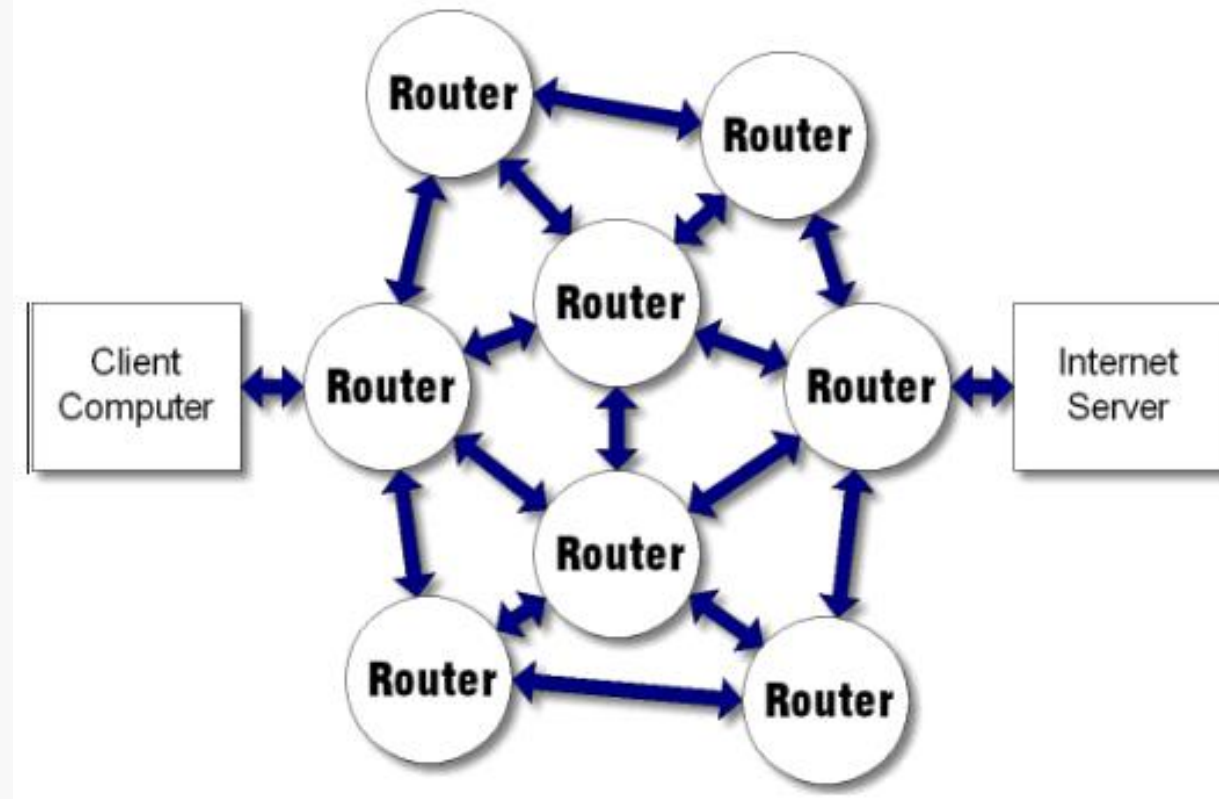
Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Mạng Internet là gì?

Là hệ thống mạng sử dụng giao thức TCP/IP để kết nối và trao đổi thông tin giữa các thiết bị trong mạng

Mạng Internet là một hệ thống mạng máy tính trên toàn thế giới, là “mạng của các mạng”

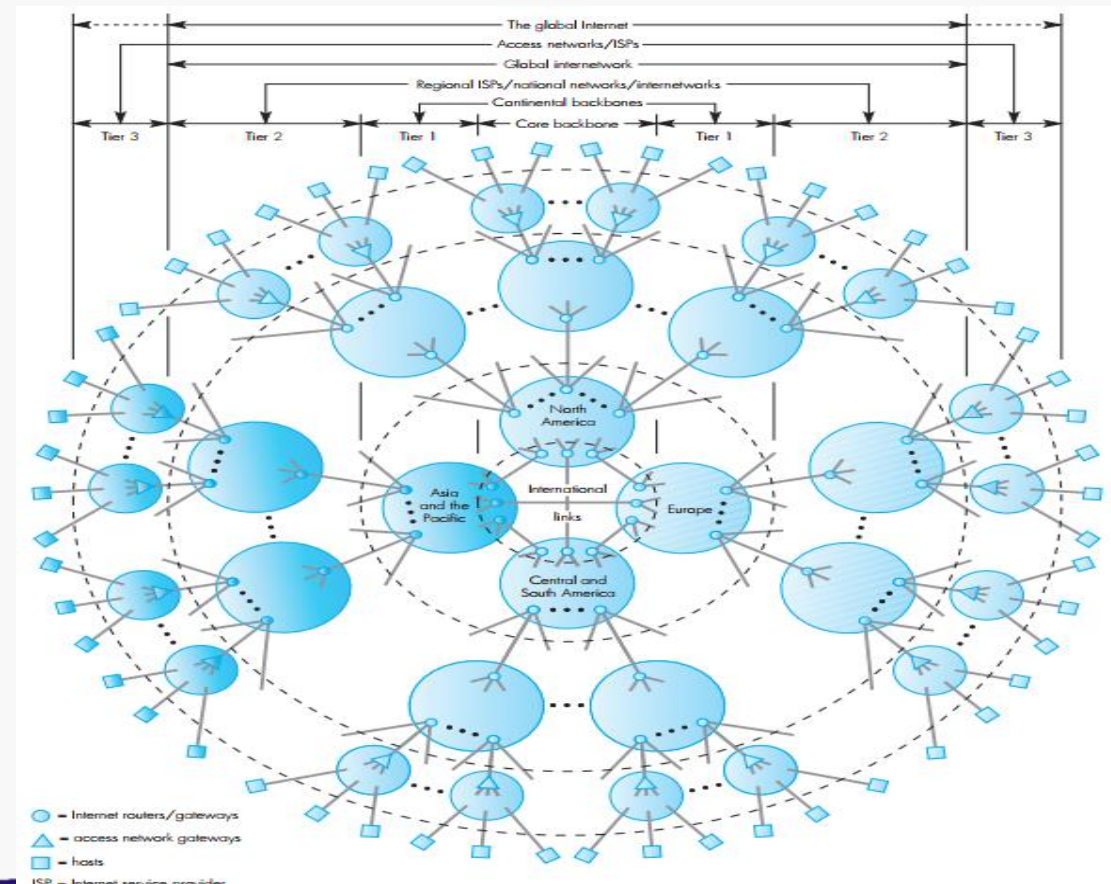
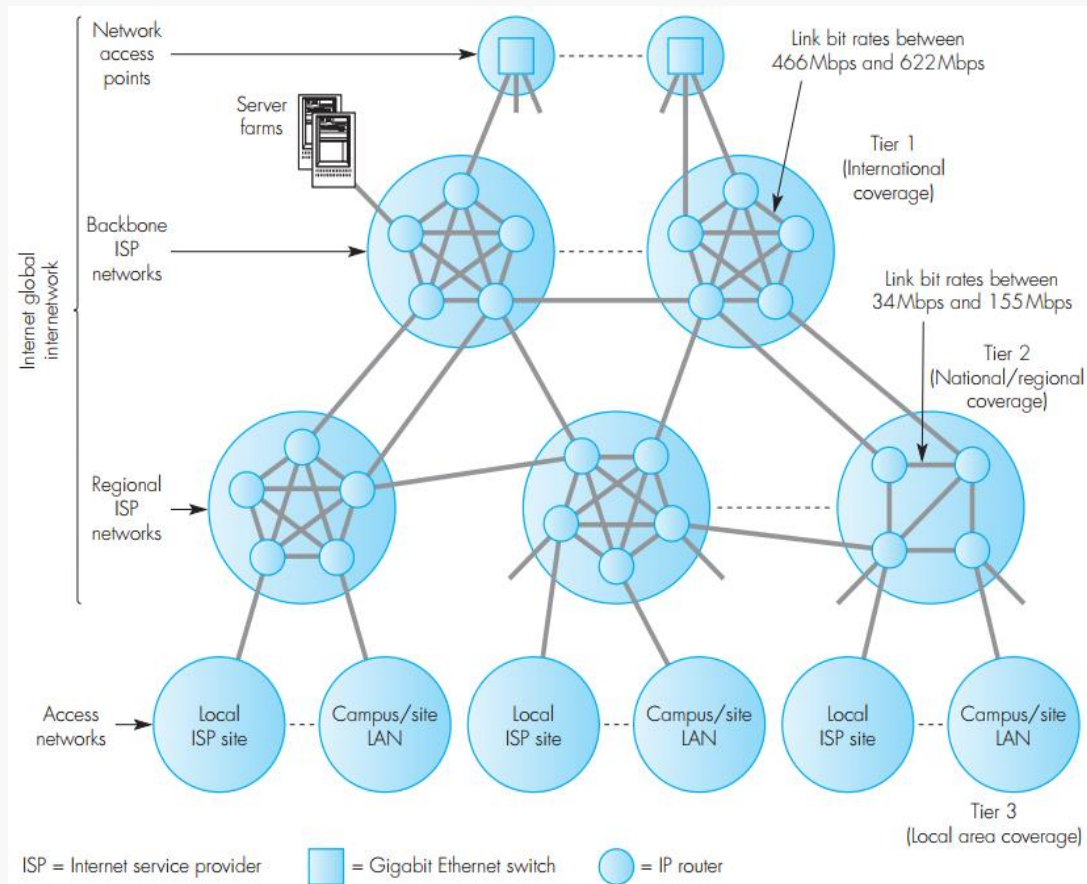


Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Kiến trúc chung của mạng Internet

- Kiến trúc phân cấp

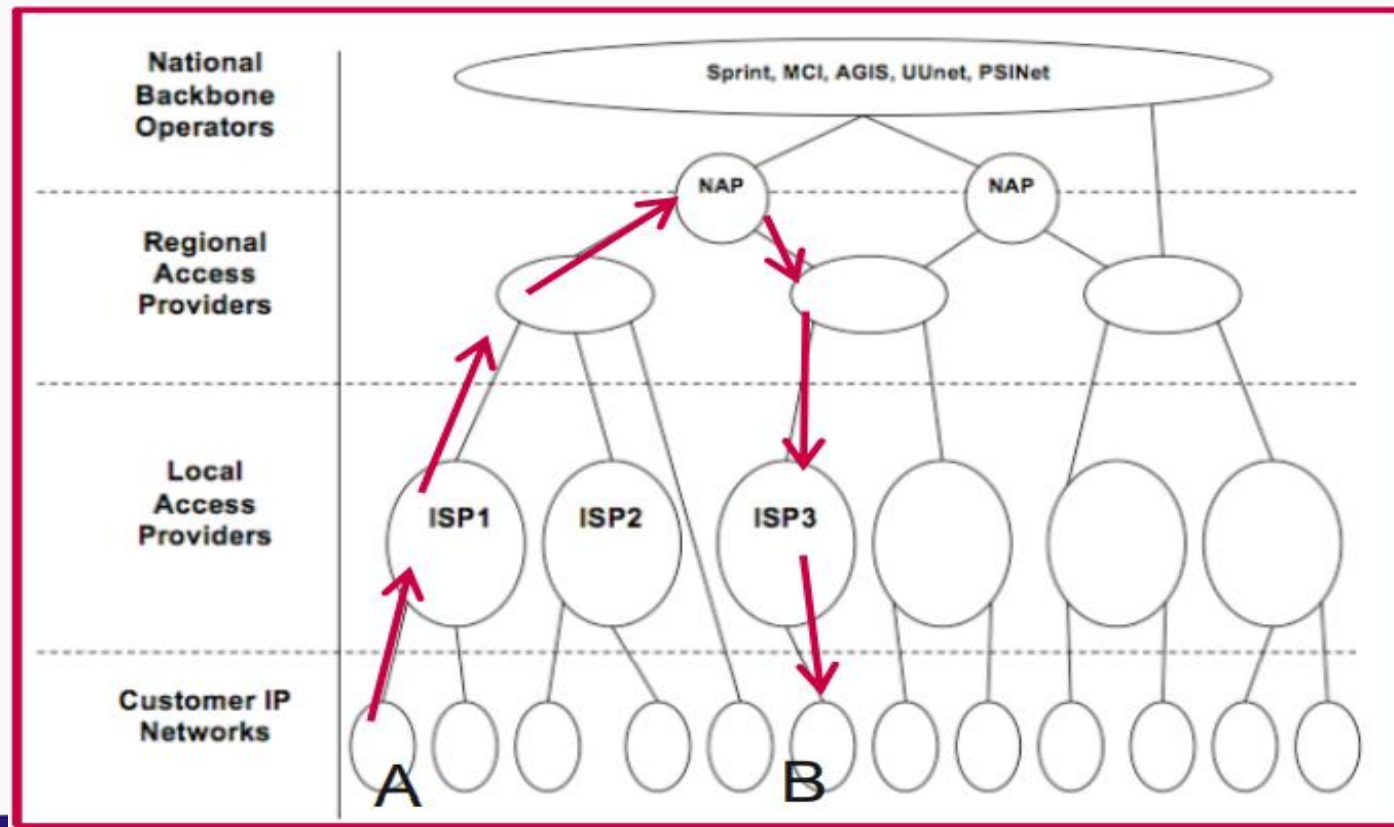


Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Kiến trúc ban đầu mạng Internet

- Phân cấp
- Đi hết theo các cấp lên trên, vòng xuống để tới điểm cuối

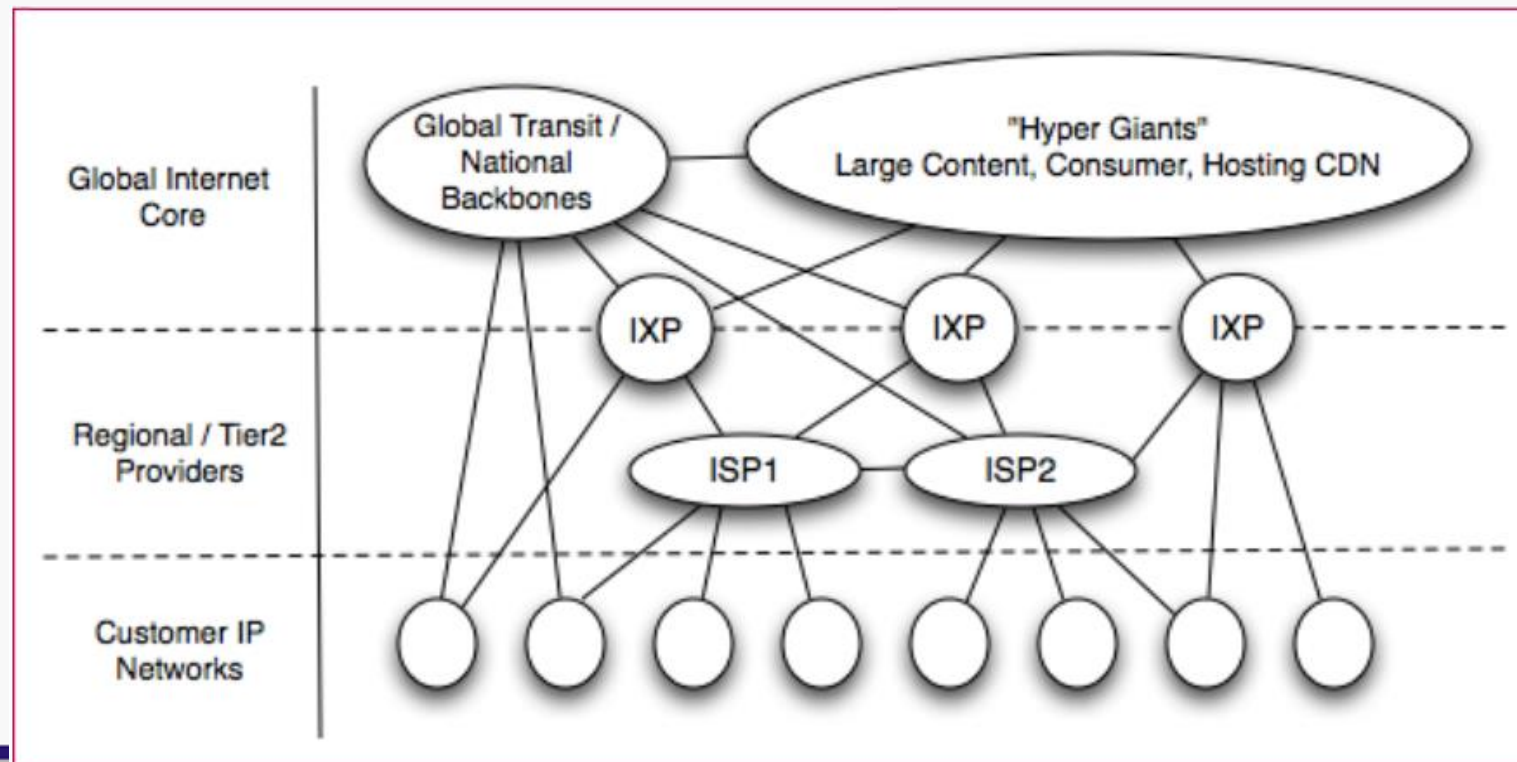


Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Kiến trúc mạng Internet ngày nay

- Vai trò của các điểm trung chuyển lưu lượng Internet (Internet eXchange Points - IXP) ngày càng gia tăng
- IXP cho phép các ISP kết nối trực tiếp (ngang hàng) với các ISP, CDN khác, v.v. thay vì phải chuyển qua mạng của bên thứ ba (chuyển tiếp) để đến được với nhau
- Thành viên IXP của Euro-IX (<https://www.euro-ix.net/en/about-us/members/>); Việt Nam: VNIX (<https://vnix.vn/>)



Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



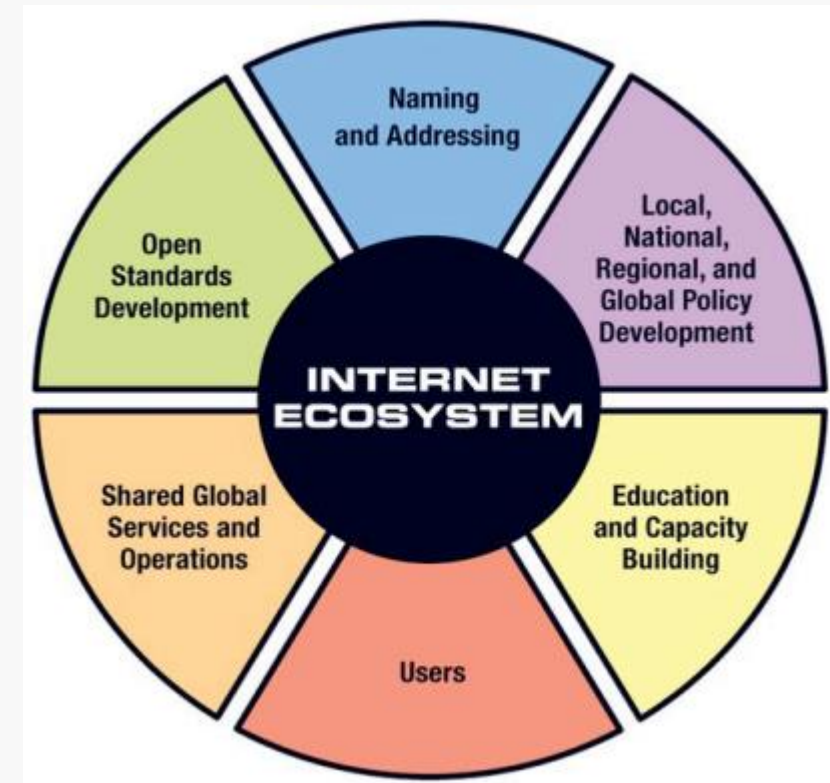
Hệ sinh thái Internet

Internet thành công phần lớn là do mô hình nó tạo ra:

- Chia sẻ quyền sở hữu toàn cầu
- Phát triển tiêu chuẩn mở
- Truy cập tự do tới các tài nguyên để phát triển công nghệ và chính sách.

Ai quản lý Internet?

- Không có cơ quan duy nhất nào quản lý Internet
- Nhưng có nhiều tổ chức đóng góp tích cực vào việc quản lý, tổ chức và vận hành Internet



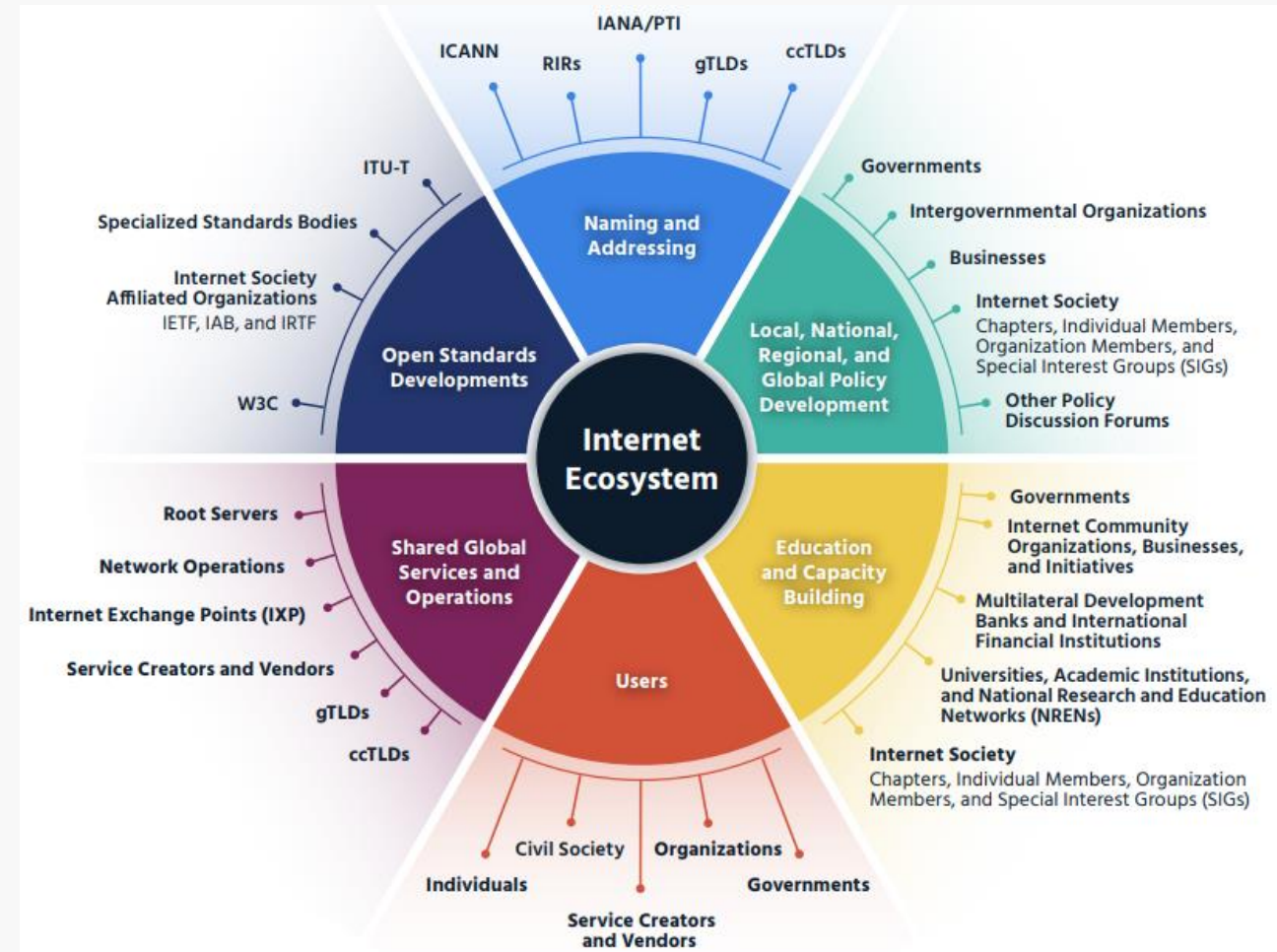
Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Hệ sinh thái Internet

Sáu nhóm chức năng trong Hệ sinh thái

- Phát triển tiêu chuẩn mở
- Đặt tên và địa chỉ
- Dịch vụ và hoạt động chia sẻ toàn cầu
- Phát triển chính sách hợp lý, quốc gia, khu vực và toàn cầu
- Giáo dục và Xây dựng năng lực
- Người dùng



Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Hệ sinh thái Internet

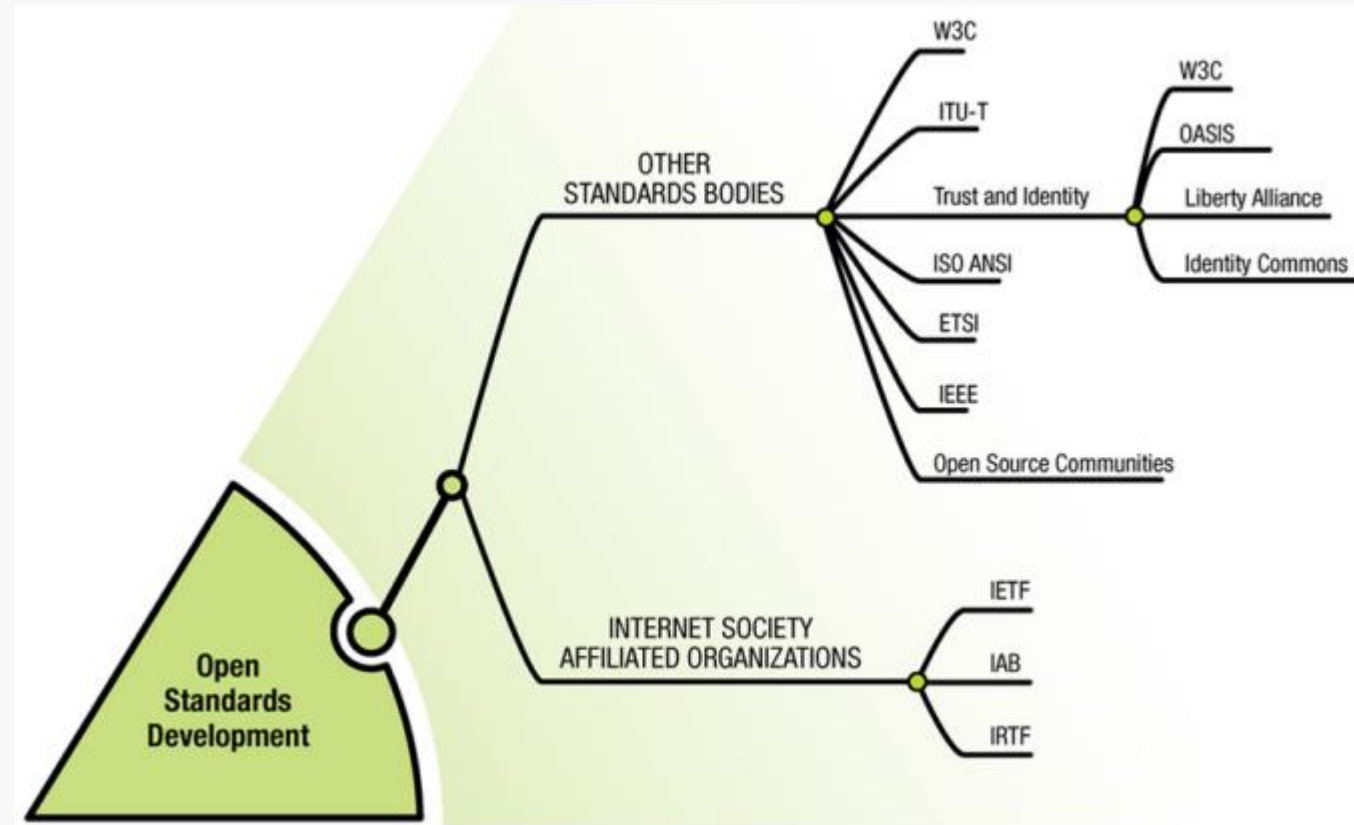
Phát triển tiêu chuẩn mở

Các thành phần:

- Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội Internet và các cơ quan tiêu chuẩn Internet khác

Các tổ chức tham gia điều phối:

- ISOC: Internet Society
- IETF: Internet Engineering Task Force
- IAB: Internet Architecture Board
- IESG: Internet Engineering Steering Group
- W3C: World Wide Web Consortium
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ITU-T: The International Telecommunications Union (ITU)



Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Hệ sinh thái Internet

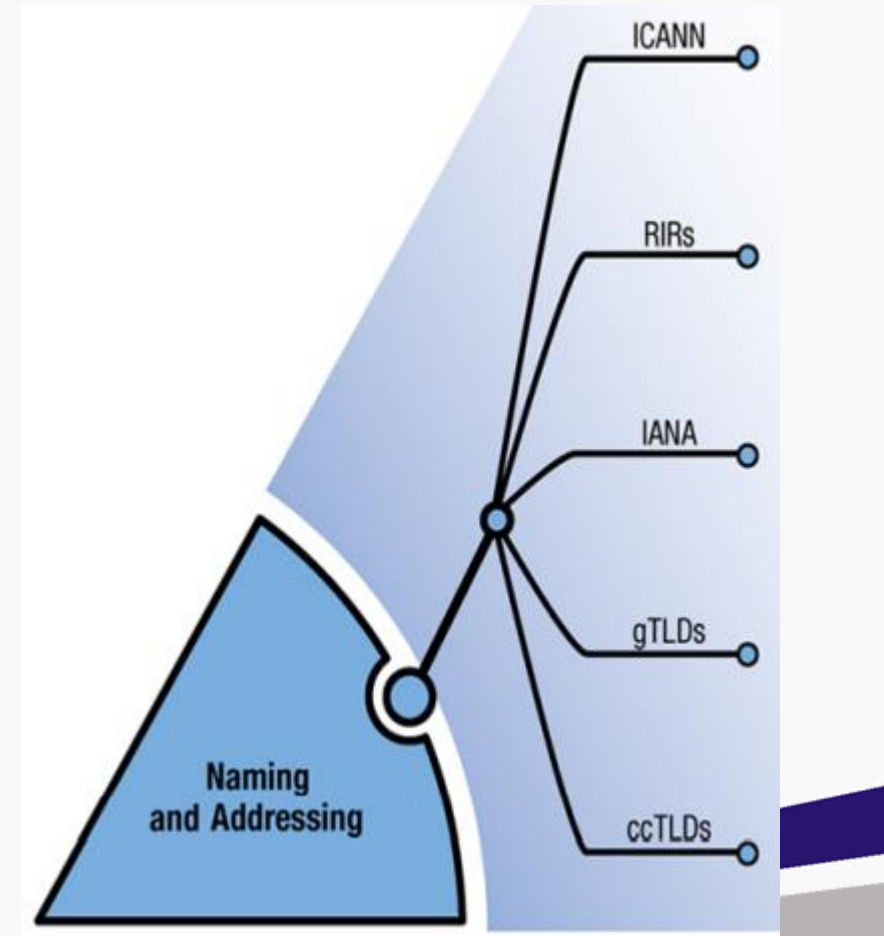
Đặt tên và địa chỉ

Các thành phần:

- Internet Protocol (IP) Addresses
- Generic Top Level Domains (gTLDs)

Các tổ chức tham gia điều phối:

- IANA - The Internet Assigned Numbers Authority
- ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- ASO - The ICANN Address Supporting Organization
- NRO - The NRO is composed of the 5 Regional Internet Registries
- RIR - The five Regional Internet Registries (ex. APNIC, RIPE NCC,...)
- NIR - A National Internet Registry (ex. VNNIC - <https://www.vnnic.vn>)
- LIR - A Local Internet Registry is typically an ISP
- ISPs - Internet Service providers (ex. Viettel, VNPT, FPT, Netnam,...)



Tổng quan về Mạng máy tính và Internet



Hệ sinh thái Internet

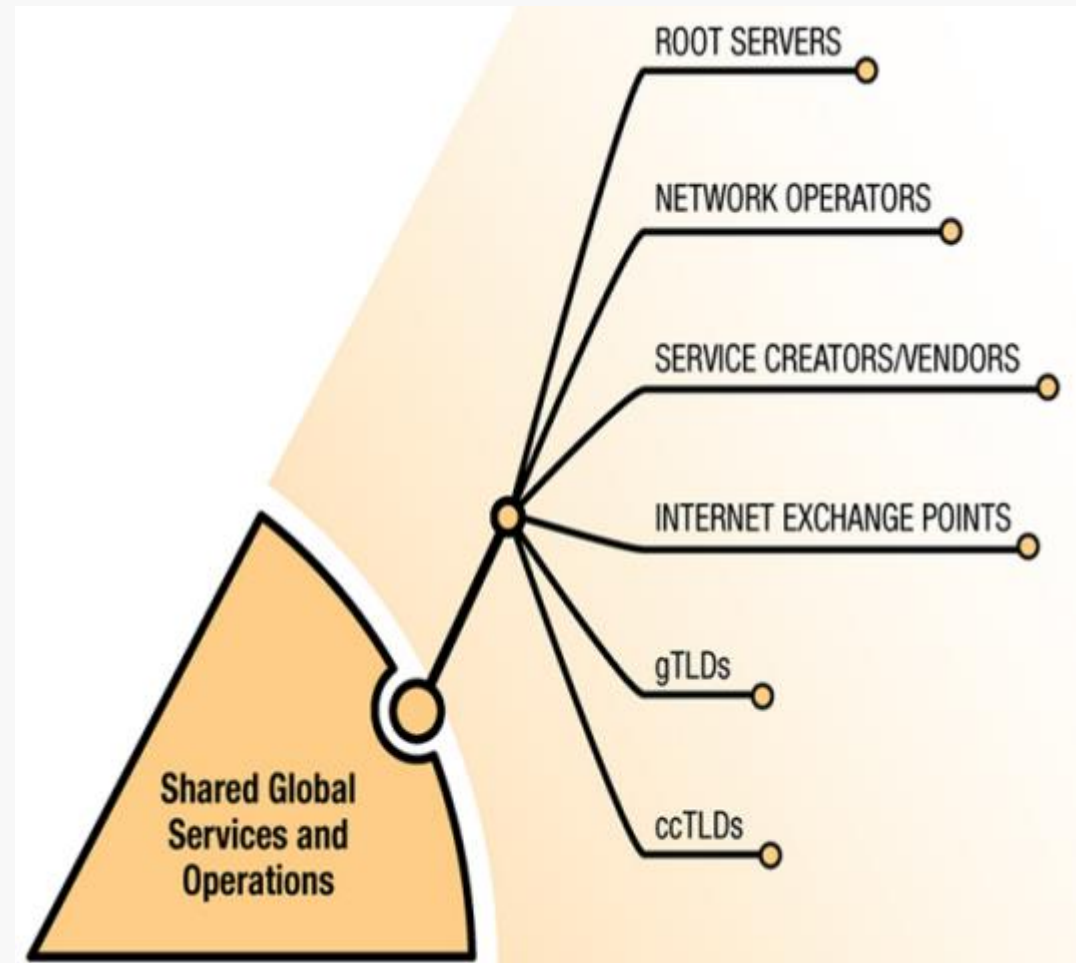
Dịch vụ và hoạt động chia sẻ toàn cầu

Các thành phần:

- Root Servers
- Country Code Top Level Domains (ccTLDs)
- Internet Exchange Points
- Network Operators
- Service Creators / Vendors

Các tổ chức tham gia điều phối:

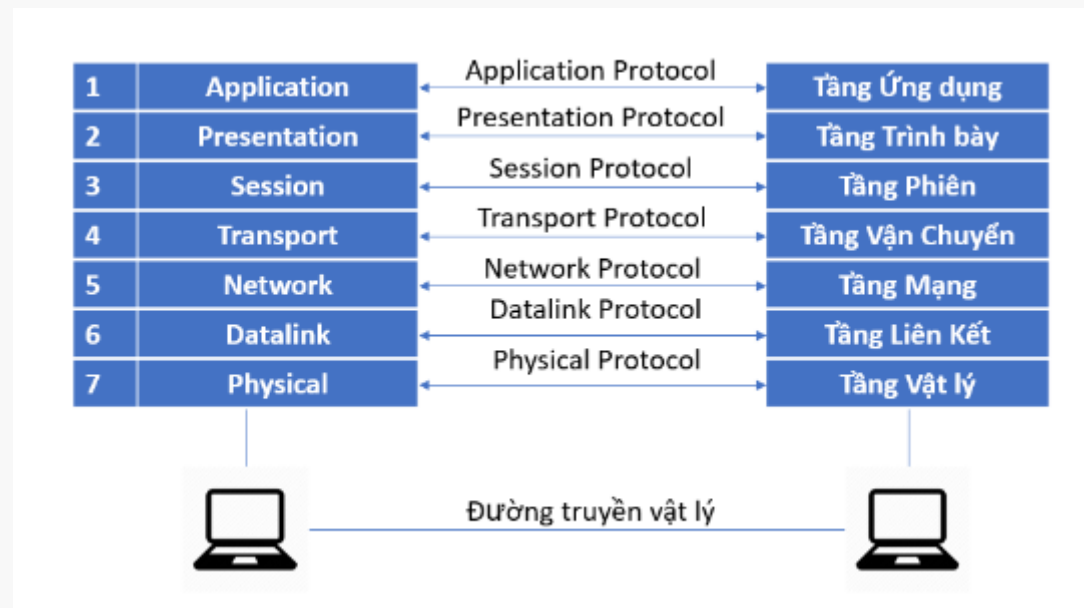
- IANA
- ICANN
- RSSAC: The Root Server System Advisory Committee
- ccNSO: The Country Code Names Supporting Organization
- ccTLD operators
- Regional ccTLD associations



Mô hình tham chiếu OSI

Mô hình OSI

- OSI (Kết nối hệ thống mở) của ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) từ năm 1984
- Mô hình OSI (Mô hình tham chiếu OSI hoặc Mô hình bảy lớp) được định nghĩa trong ISO/IEC 7498-1

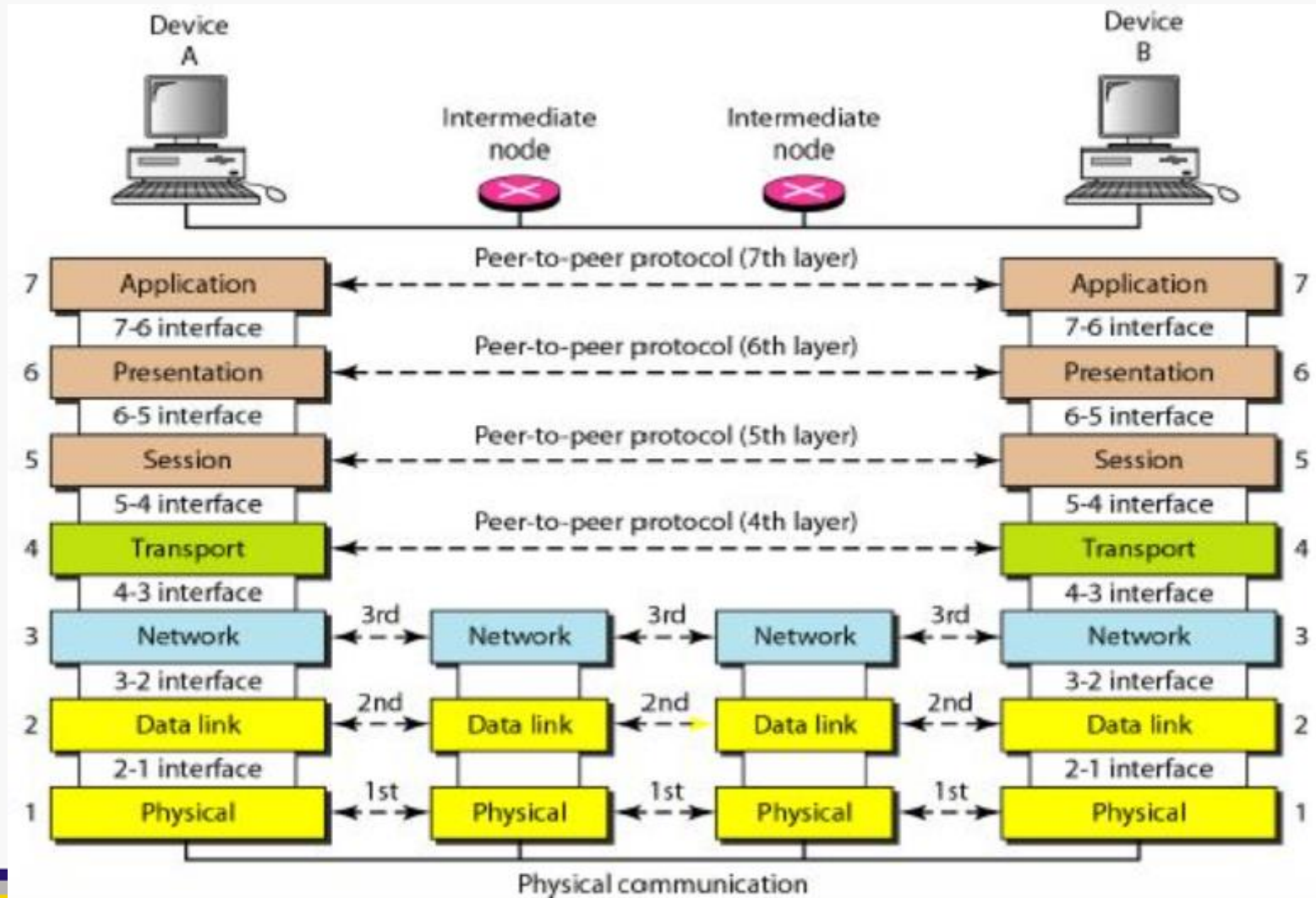


Tầng	Chức năng chủ yếu
7 - Ứng dụng	Giao tiếp người và môi trường mạng
6 - Trình bày	Chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền thông
5 - Phiên	Quản lý các cuộc liên lạc giữa các thực thể bằng cách thiết lập, duy trì, đồng bộ hóa và hủy bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng
4 - Vận chuyển	Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
3 - Mạng	Thực hiện chọn đường và đảm bảo trao đổi thông tin trong liên mạng với công nghệ chuyển mạch thích hợp.
2 - Liên kết	Tạo/gỡ bỏ khung thông tin (frames) kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi.
1 - Vật lý	Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý.

Mô hình tham chiếu OSI



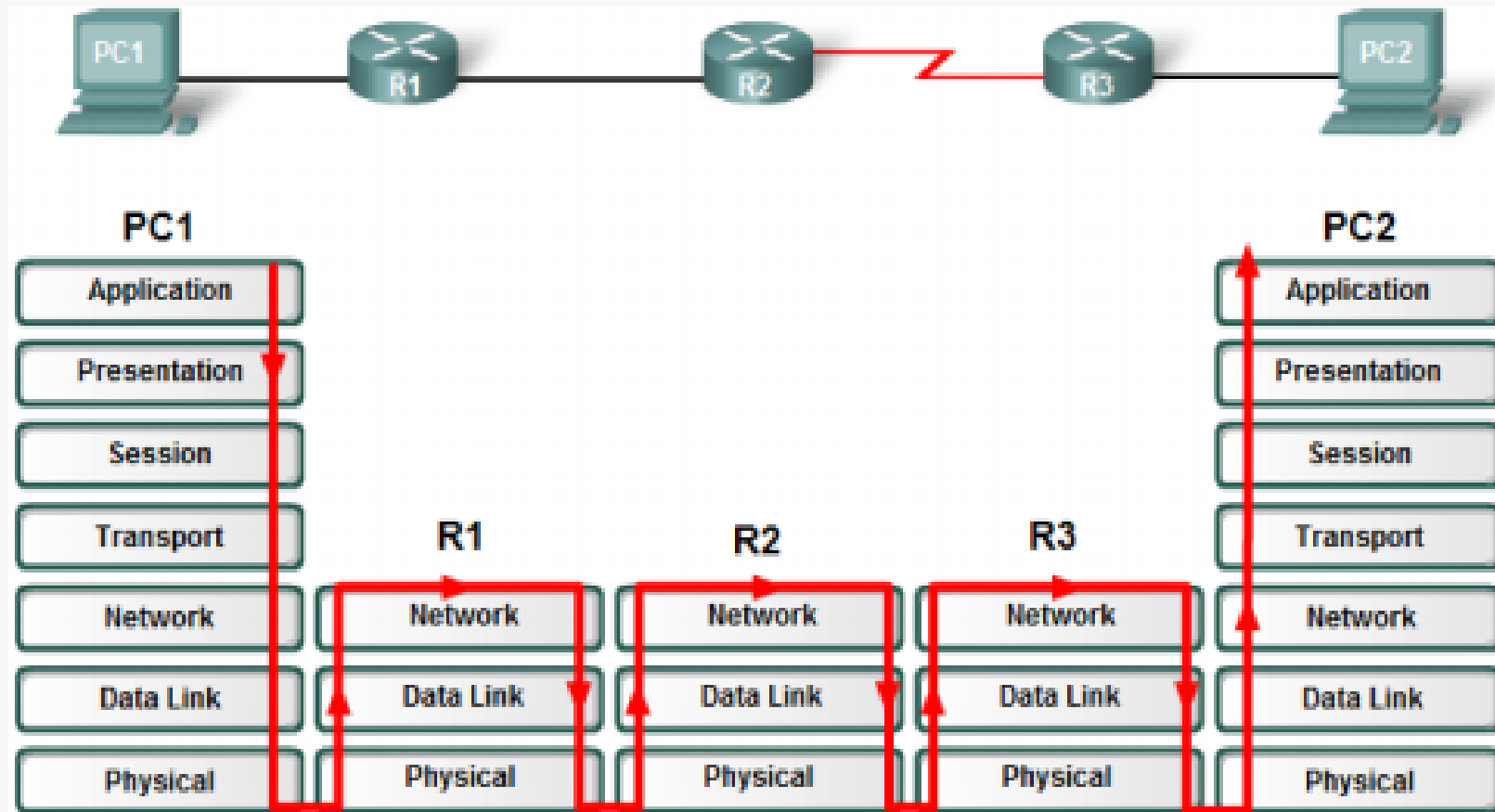
Sự tương tác giữa các tầng



Mô hình tham chiếu OSI



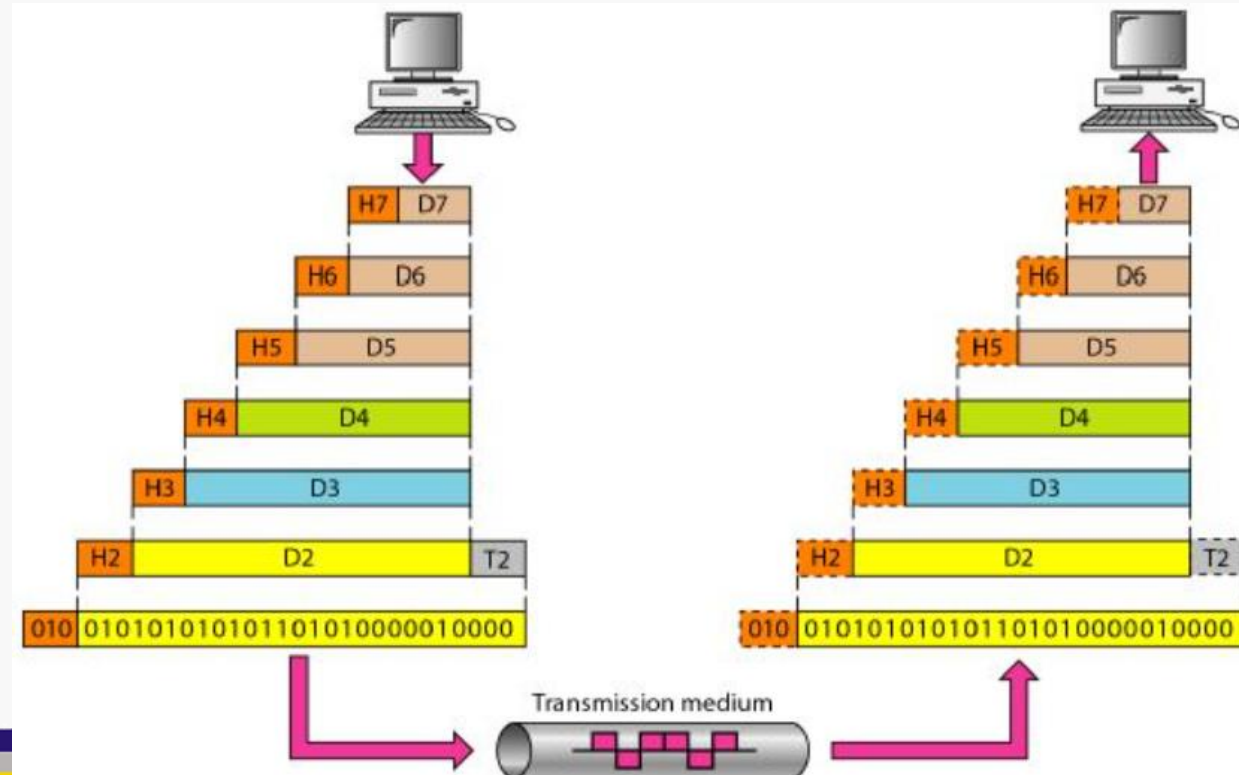
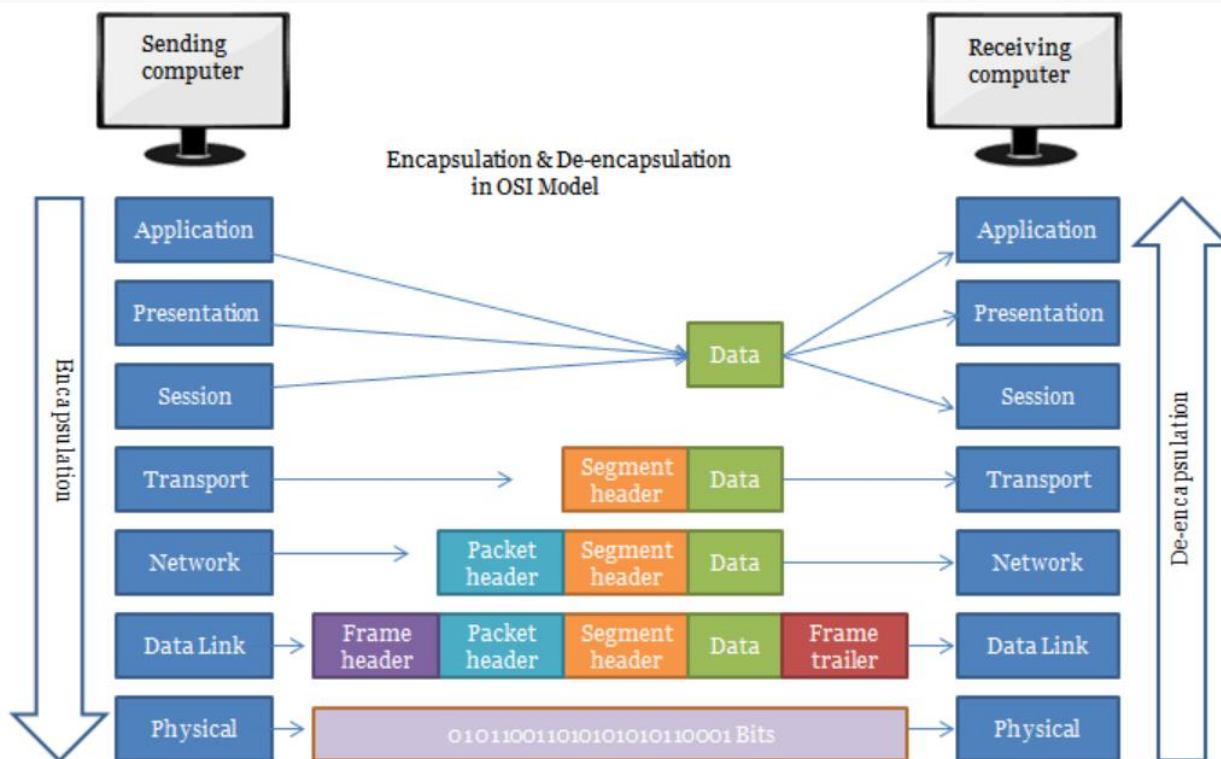
Luồng dữ liệu



Mô hình tham chiếu OSI

Đóng gói và Mở gói

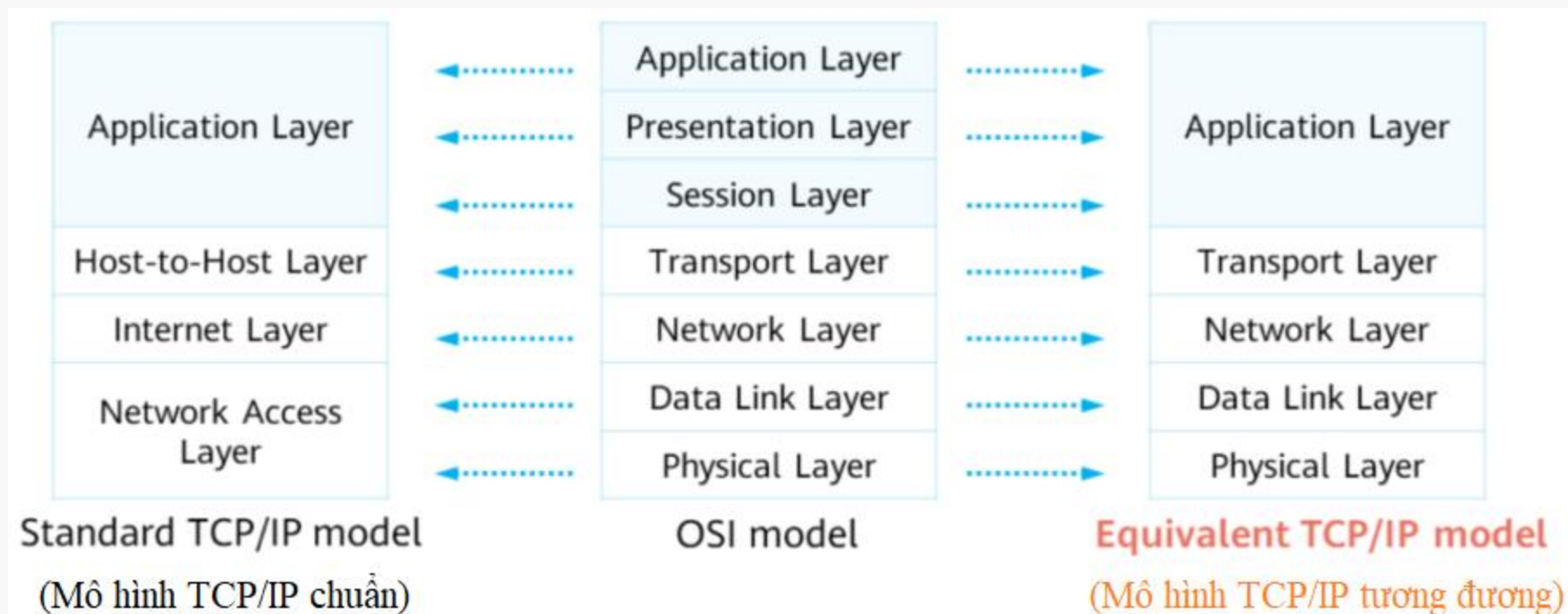
- **Đóng gói:** Thêm thông tin vào đầu và cuối gói khi nó di chuyển từ nguồn đến đích.
- **Mở gói:** Loại bỏ phần đầu và phần cuối, để lại dữ liệu gốc, khi gói được gửi đến thiết bị nhận.



Mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP

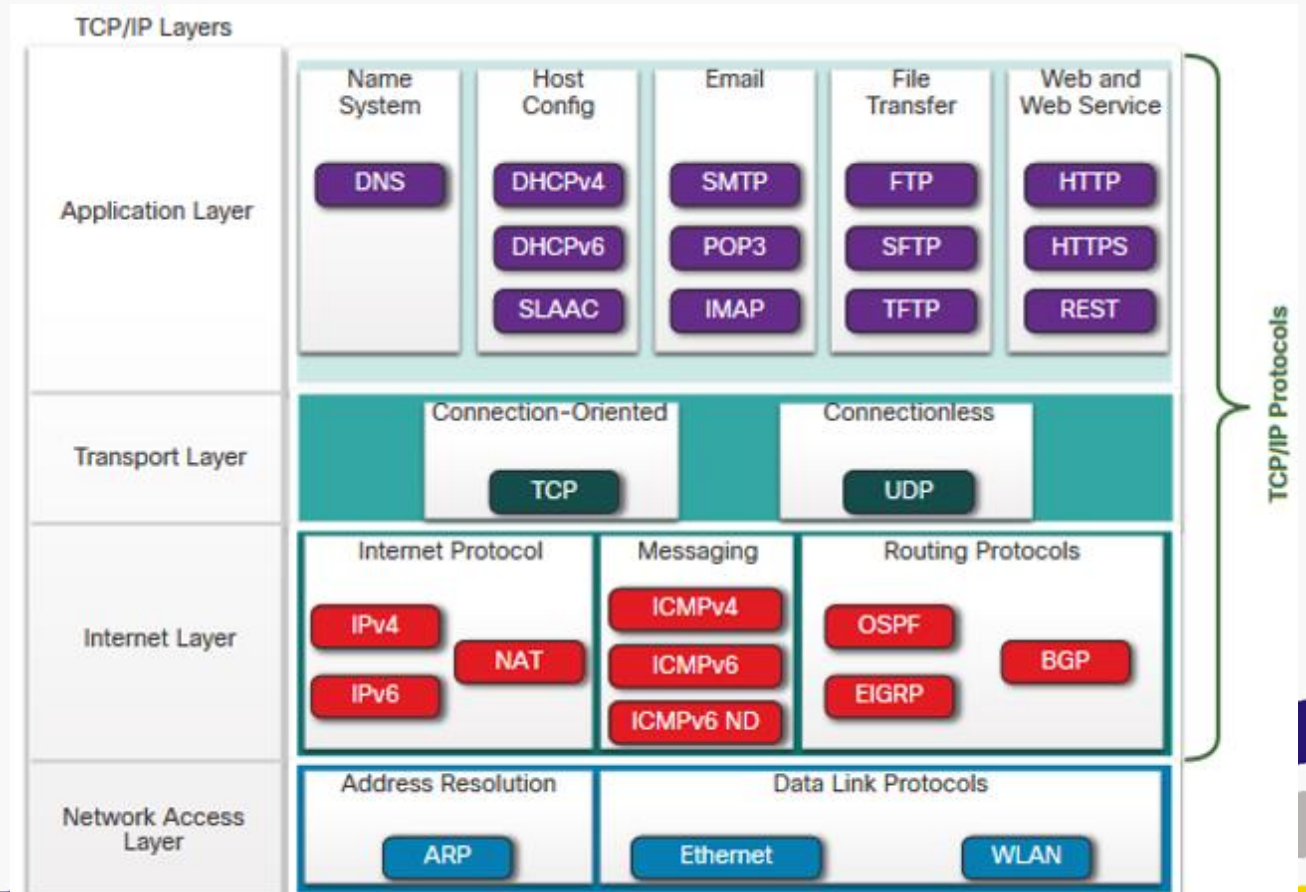
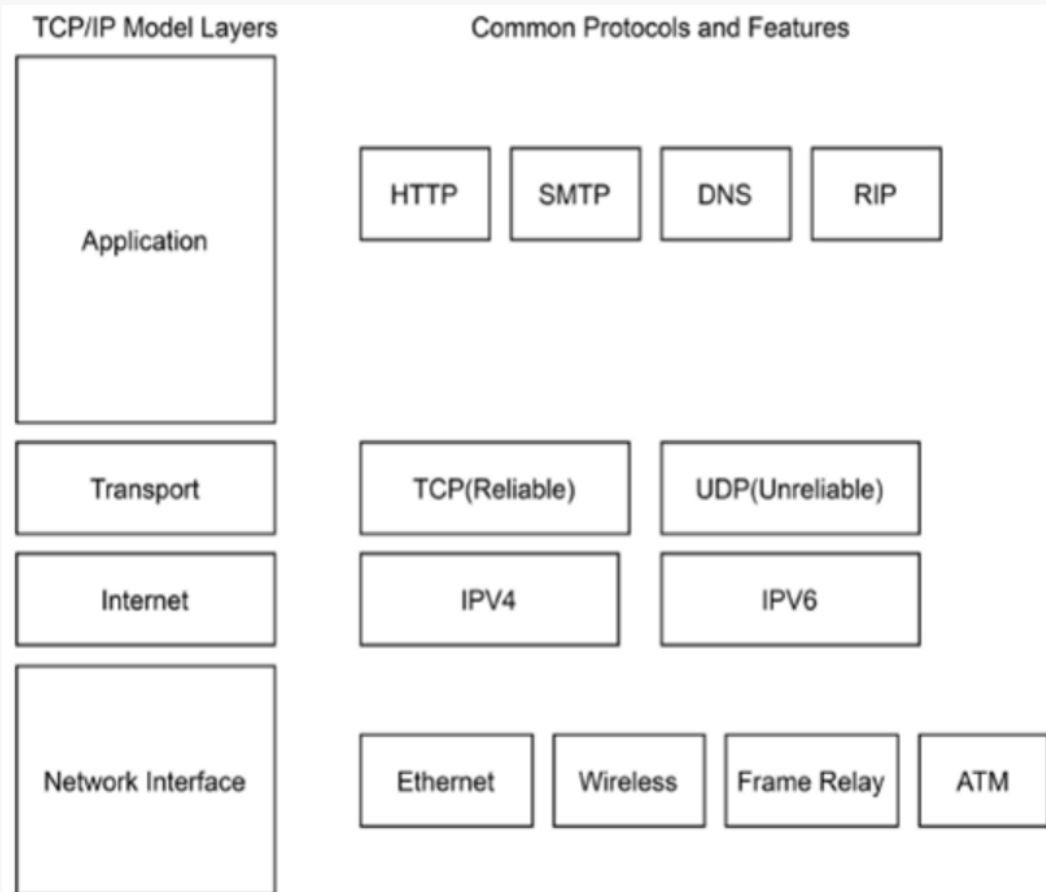
- Mô hình TCP/IP chuẩn (Mô hình bốn lớp – Mặc định)
 - ✓ Lớp ứng dụng (Application) / Lớp Host-to-Host / Lớp Internet / Lớp truy cập mạng (Network Access)
- Mô hình TCP/IP tương đương (Mô hình năm lớp)
 - ✓ Lớp ứng dụng / Lớp vận chuyển (Transport) / Lớp Network / Lớp liên kết dữ liệu (Data link) / Lớp vật lý



Mô hình TCP/IP

Các giao thức phổ biến trong bộ giao thức TCP/IP

- Các giao thức phổ biến:



Mô hình TCP/IP

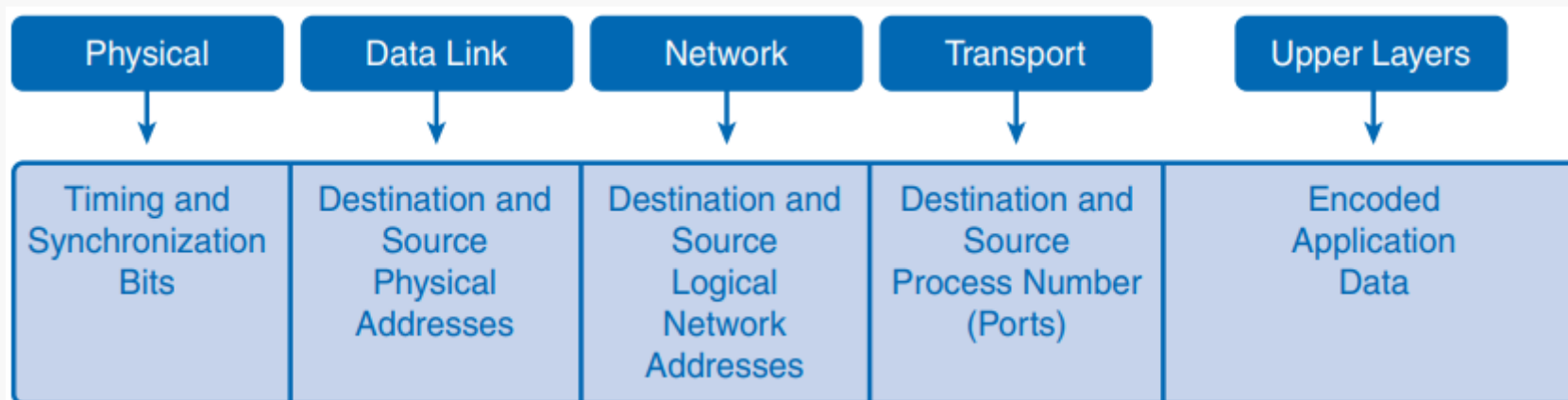
Xác định địa chỉ trong mô hình TCP/IP

Tại bất kỳ thời điểm nào

- Hàng triệu thiết bị đầu cuối đang sử dụng
- Hàng tỉ tin nhắn được trao đổi trong mạng

Xác định địa chỉ dữ liệu

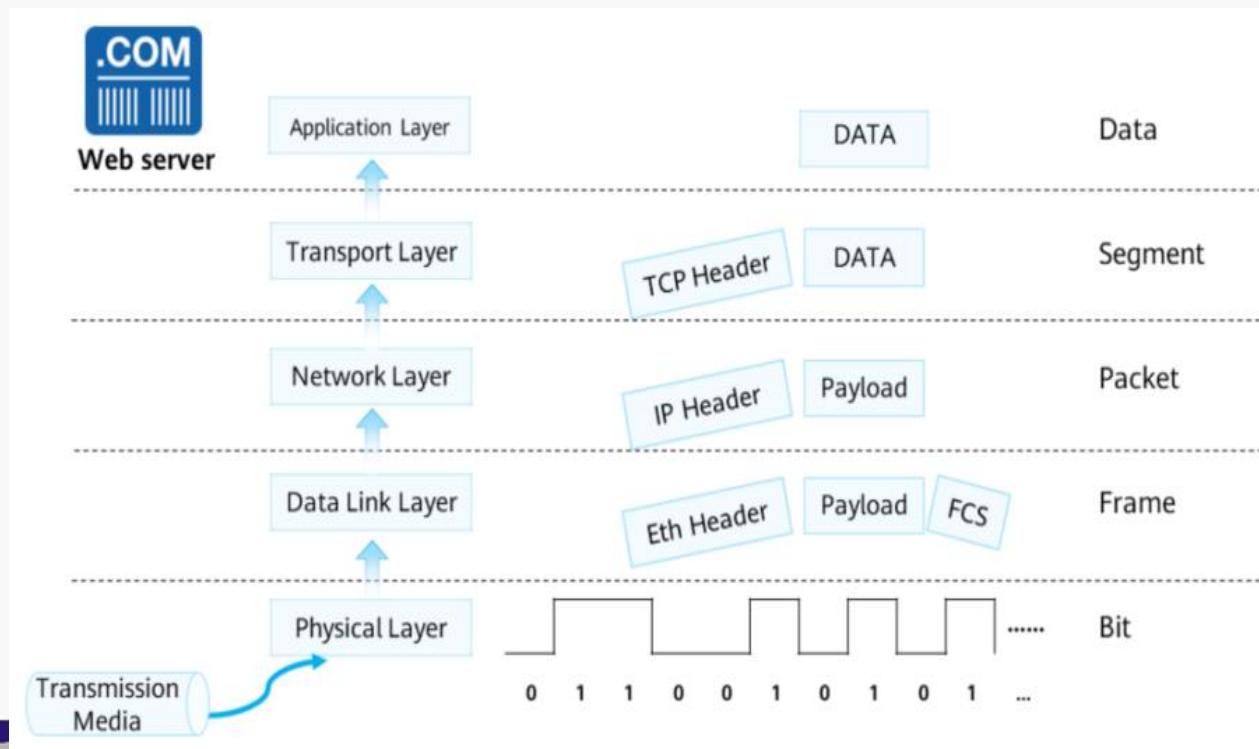
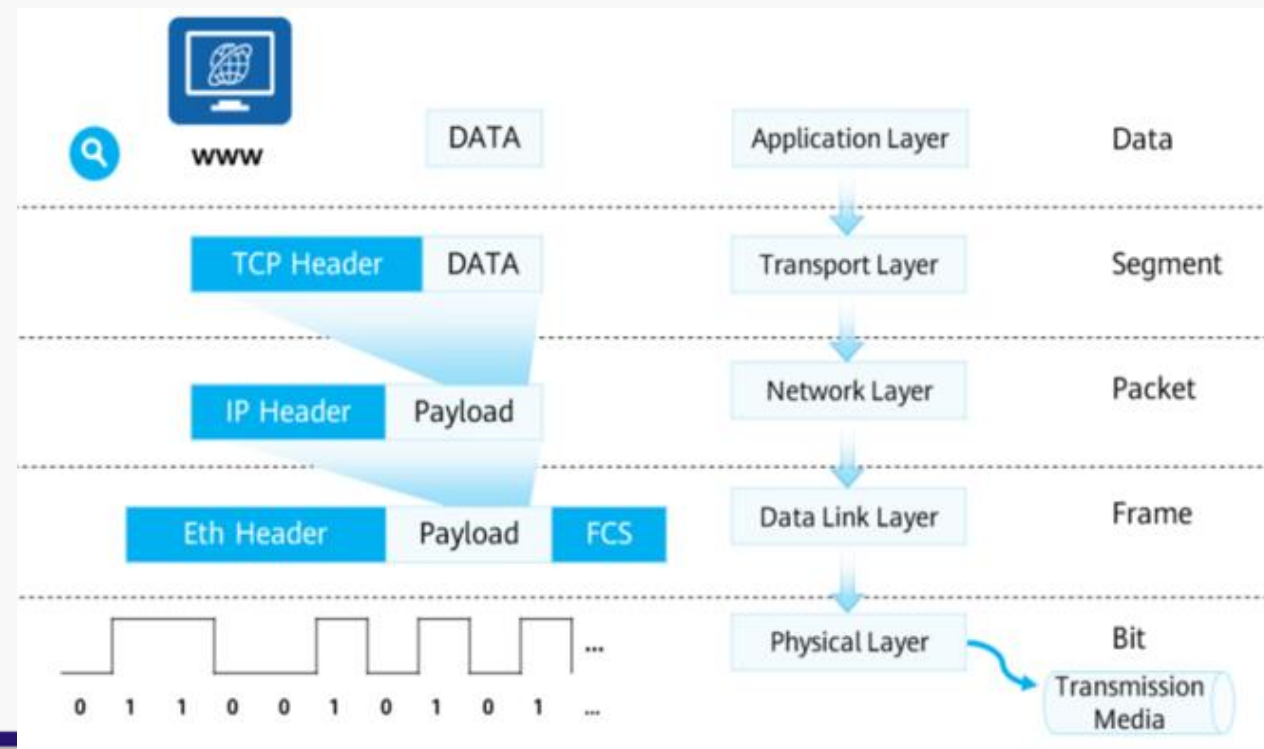
- Thực hiện ở 3 lớp khác nhau (Liên kết dữ liệu – Internet – Giao vận).
- Đảm bảo dữ liệu được gửi tới đúng địa chỉ đích.



Mô hình TCP/IP

Đóng gói và Mở gói

- Đóng gói: quá trình thêm thông tin điều khiển khi nó chuyển xuống lớp dưới.
- Mở gói: quá trình loại bỏ thông tin bổ sung khi nó chuyển lên lớp trên.



Mô hình TCP/IP

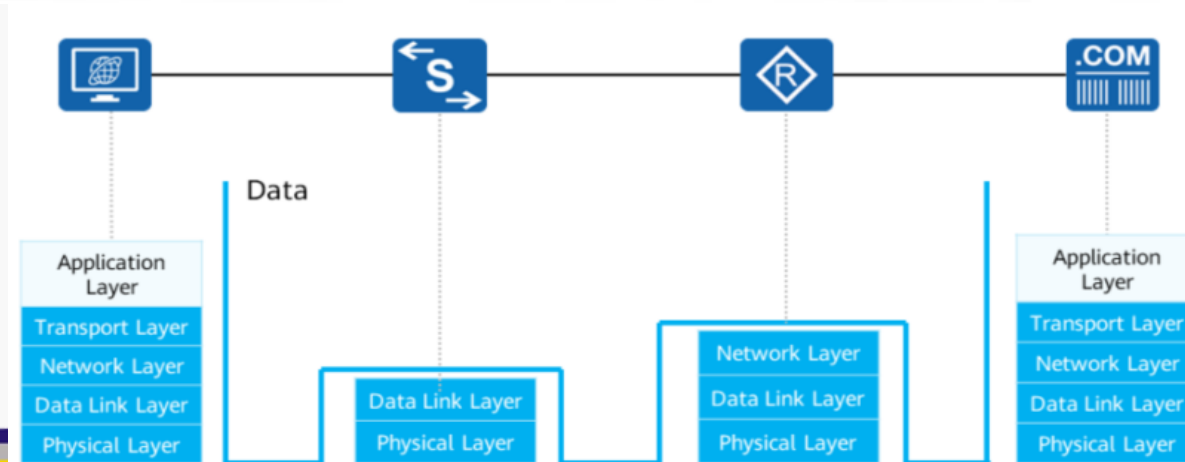
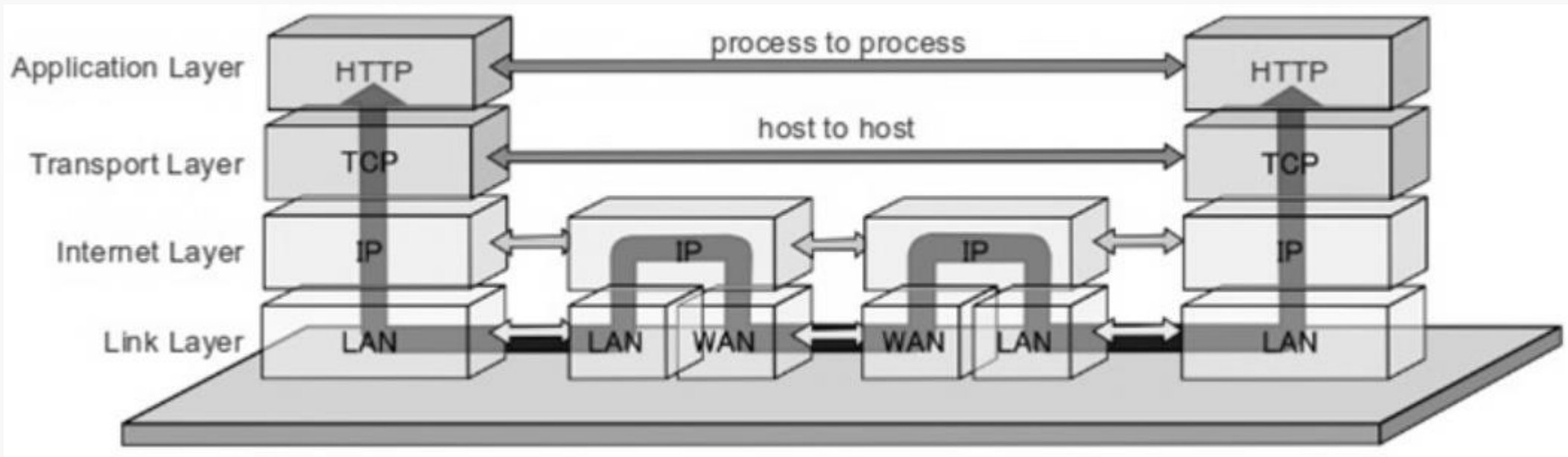
Đơn vị dữ liệu giao thức

Đơn vị dữ liệu giao thức (PDU):

- Thuật ngữ chung cho dữ liệu ở mỗi lớp là PDU (Protocol data unit)
- Mỗi PDU khác nhau ở mỗi lớp

Tên PDU	Tầng
Data	PDU tầng ứng dụng
Segment	PDU tầng giao vận
Packet	PDU tầng mạng
Frame	PDU tầng truy cập mạng
Bits	PDU được sử dụng để truyền dữ liệu nhị phân

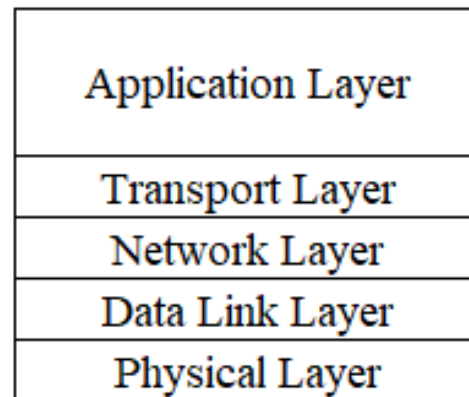
Luồng dữ liệu



Chức năng

Chức năng của tầng vật lý:

- Chuyển đổi khung thành tín hiệu (quang, điện hoặc điện từ) dựa trên môi trường truyền
- PDU được truyền ở lớp vật lý được gọi là dòng bit (bitstreams)



Tầng vật lý là tầng thấp nhất trong mô hình

- Truyền bitstream trên các kênh truyền
- Tiêu chuẩn hóa các chức năng vật lý như cáp, pins, volt và giao diện
- Các phương tiện truyền thông chung bao gồm: Cáp xoắn, cáp quang, sóng điện từ

Môi trường truyền dẫn

Các loại cáp:

- Cáp xoắn (Twisted pair)
- Cáp quang (Optical Fiber)
- Cáp đồng trục (Coaxial)

Cáp xoắn

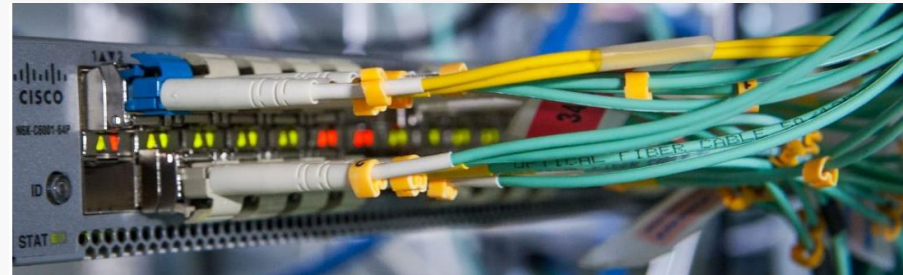
- Cáp xoắn có vỏ bọc chống nhiễu
Shielded Twisted Pair (STP)
- Cáp xoắn không có vỏ bọc chống nhiễu
Un Shielded Twisted Pair (UTP)

Cáp quang

- Đơn mode (Single Mode)
- Đa mode (Multi-Mode)

Cáp đồng trục

- Dày (Thicknet)
- Mỏng (Thinnet)

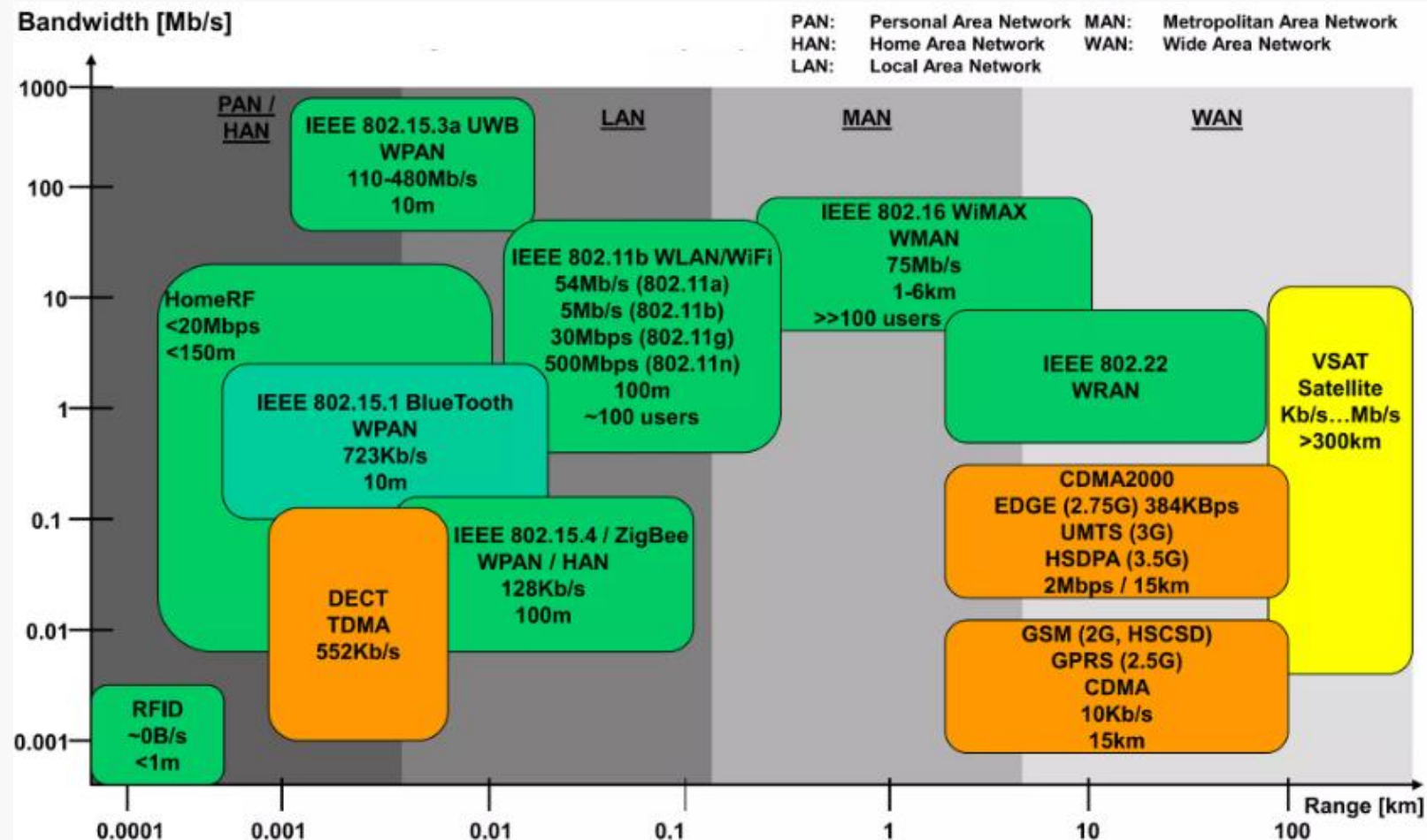


UTP Category	Data Rate	Max. Length	Cable Type	Application
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1 Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters)

Môi trường truyền dẫn

Không dây:

- Tầm ngắn: RFID, Bluetooth, ZigBee
- Tầm trung: WiFi, WiMax
- Tầm xa: 3/4/5G, satellite, cellular



Môi trường truyền dẫn

Các đặc tính cơ bản tầng vật lý:

Media	Physical Components	Frame Encoding Technique	Signalling Method
Copper Cable	• UTP • Coaxial • Connectors • NICs • Ports • Interfaces	• Manchester Encoding • Non-Return to Zero (NRZ) techniques • 4B/5B codes are used with Multi-Level Transition Level 3 (MLT-3) signaling • 8B/10B • PAM5	• Changes in the electromagnetic field • Intensity of the electromagnetic field • Phase of the electromagnetic wave
Fiber Optic Cable	• Single-mode Fiber • Multimode Fiber • Connectors • NICs • Interfaces • Lasers and LEDs • Photoreceptors	• Pulses of light • Wavelength multiplexing using different colors	• A pulse equals 1. • No pulse is 0.
Wireless Media	• Access Points • NICs • Radio • Antennae	• DSSS (direct-sequence spread-spectrum) • OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)	• Radio waves

Physical Layer

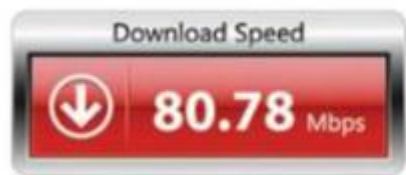
Môi trường truyền dẫn

Các đặc tính cơ bản của tầng vật lý

- Bảng thông

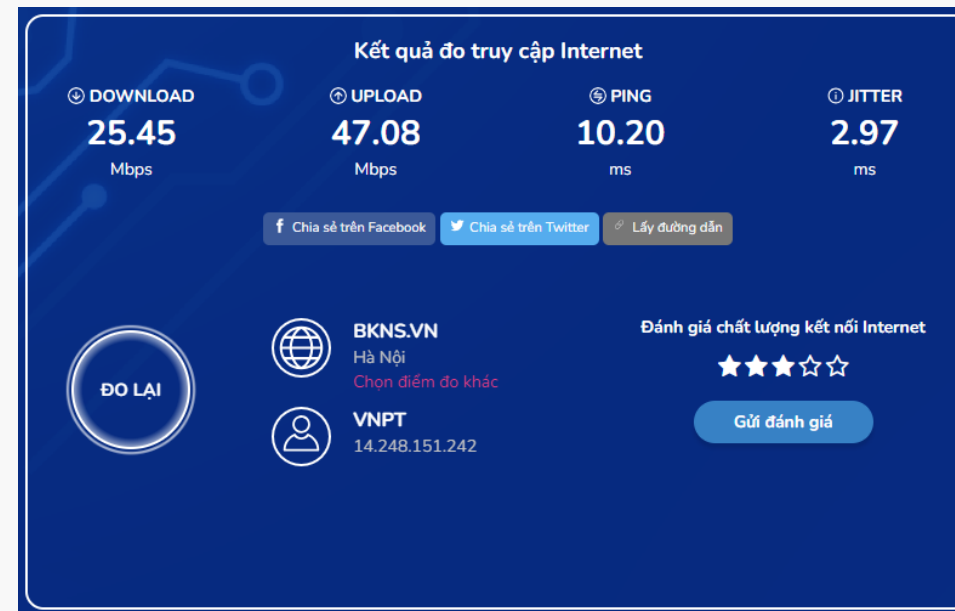
Unit of Bandwidth	Abbreviation	Equivalence
Bits per second	bps	1 bps = fundamental unit of bandwidth
Kilobits per second	kbps	1 kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits per second	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

- Thông lượng



Công cụ đo kiểm mạng:

- <https://i-speed.vn> hoặc <https://speedtest.vn>
- i-Speed app cung cấp bởi VNNIC



Môi trường truyền dẫn

Các đặc tính khác của tầng vật lý:

Tín hiệu:

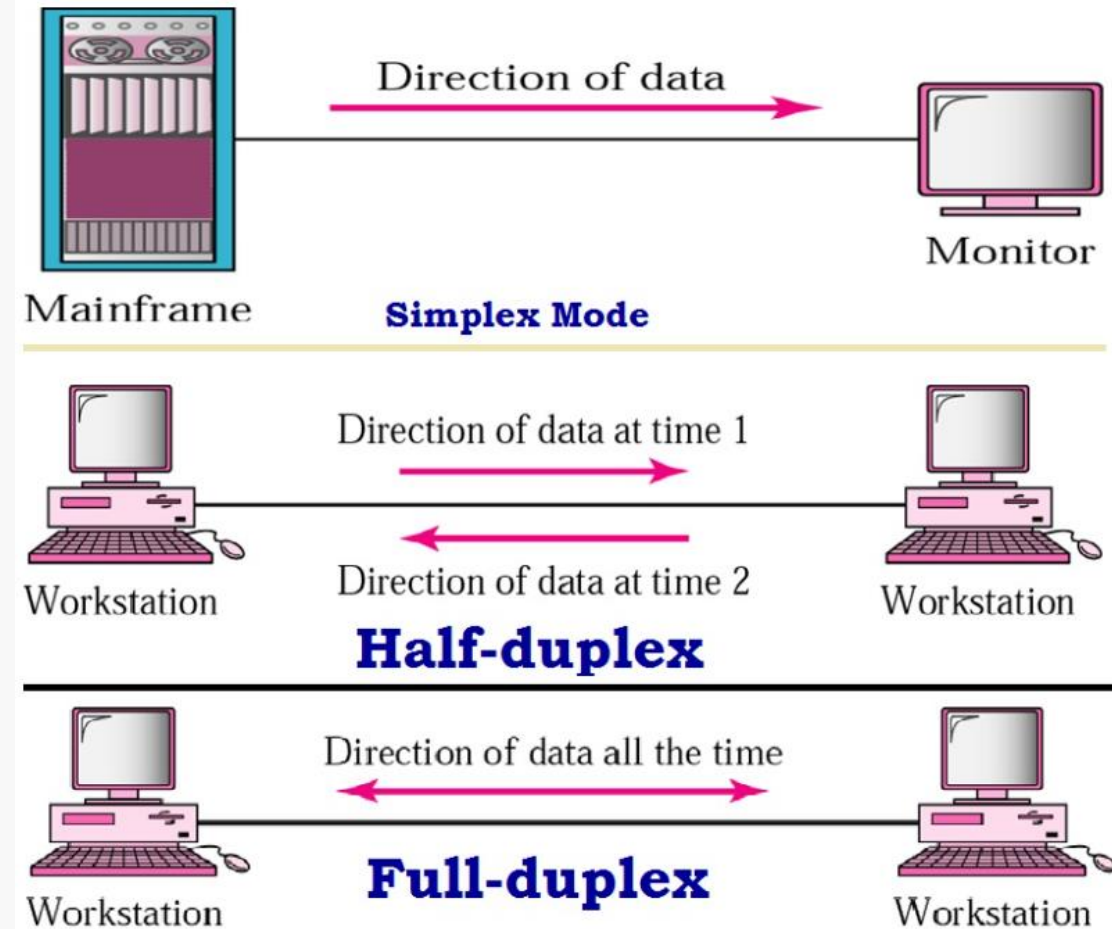
- Tín hiệu tương tự
- Tín hiệu số

Chế độ truyền (hướng của dữ liệu truyền):

- Đơn công: Simplex (một chiều)
- Bán song công: Half-duplex (một chiều ở một thời điểm)
- Song công: Full-duplex (hai chiều đồng thời)

Luồng dữ liệu. Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ luồng:

- Mã hóa: Mã hóa dữ liệu để truyền trên kênh.
- Tỷ lệ lỗi: Nhận dữ liệu bị lỗi do nhiễu (ví dụ: suy hao, méo, trễ).
- Băng thông: Tốc độ truyền dữ liệu trong kênh..



Môi trường truyền dẫn

Các công nghệ tầng vật lý được định nghĩa bởi các tổ chức:

- International Organizations for Standardization (ISO).
- Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE).
- American National Standards Institute (ANSI).
- International Telecommunications Union (ITU).
- Electronic Industries Alliance/Telecommunication Industries Association (EIA/TIA)
- National telecommunications authorities such as the Federal Communications Commission (FCC) in the USA

Standard Organization	Networking Standards
ISO	• ISO 8877: Officially adopted the RJ connectors (e.g., RJ-11, RJ-45) • ISO 11801: Network cabling standard similar to EIA/TIA 568.
EIA/TIA	• TIA-568-C: Telecommunications cabling standards, used by nearly all voice, video and data networks. • TIA-569-B: Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces • TIA-598-C: Fiber optic color coding • TIA-942: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
ANSI	• 568-C: RJ-45 pinouts. Co-developed with EIA/TIA
ITU-T	• G.992: ADSL
IEEE	• 802.3: Ethernet • 802.11: Wireless LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi certification) • 802.15: Bluetooth

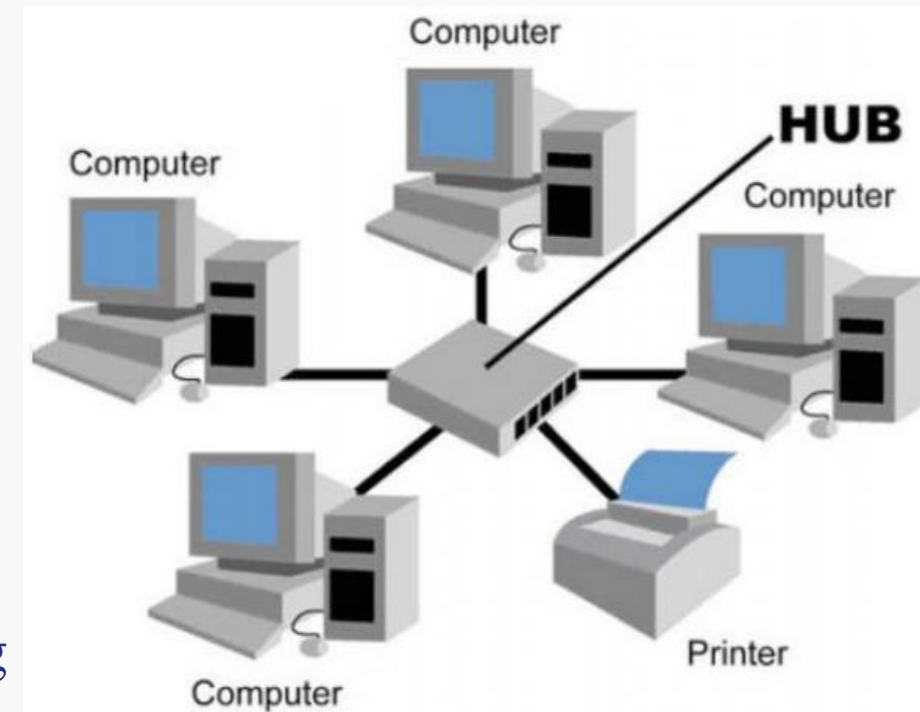
Thiết bị tầng 1 (Hub)

Hub(s) / Layer-1 device(s) / Repeater(s):

- Chúng kết nối vật lý các thiết bị mạng với nhau để trao đổi thông tin.
- Các Hub không cung cấp chuyển tiếp thông minh nào.
- Tất cả các cổng trên một Hub thuộc cùng một miền xung đột
- Các Hub cũng chỉ thuộc về một miền quảng bá

Chú ý:

- Miền va chạm: phân đoạn vật lý nơi có thể xảy ra xung đột
- Miền quảng bá: một phân đoạn logic của mạng, chỉ ra khoảng cách mà một dữ liệu quảng bá broadcast (hoặc multicast) có thể truyền



Trao đổi và Thảo luận